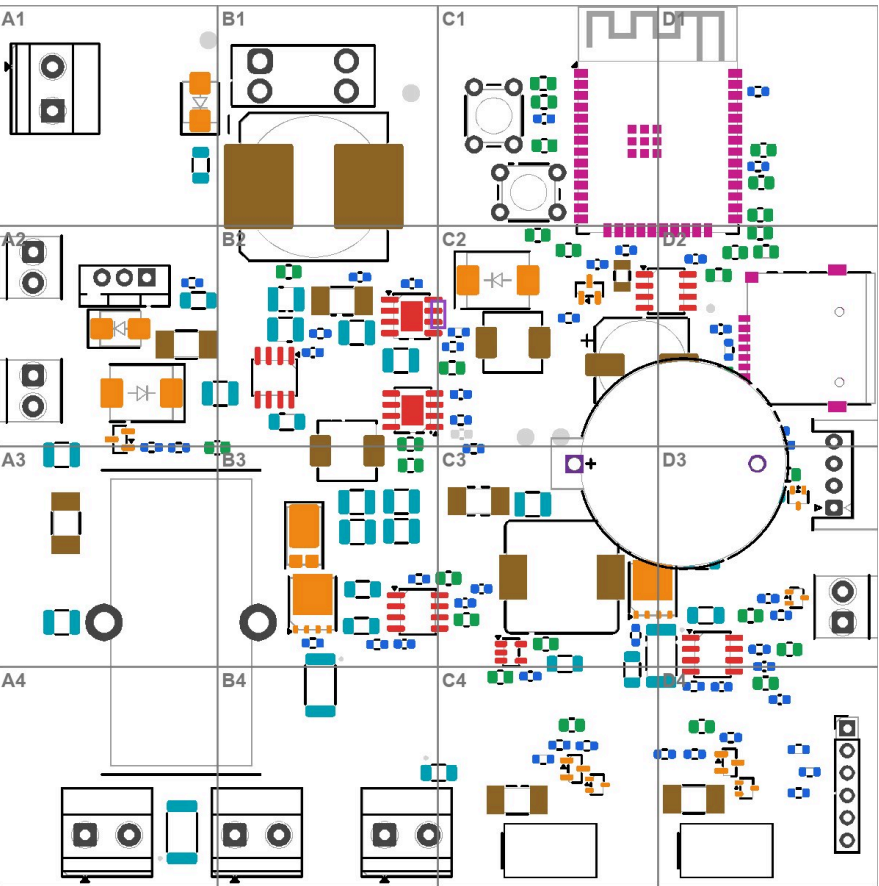


GrowBox cheap-1 — инструкция по сборке

Плата **cheap-version**, 4 слоя, 100 × 100 мм, ручная пайка. Файлы платы: *hardware/cheap-version/*, перечень деталей — *BOM_cheap1.csv*, проверка включения — *review/Bench_checklist_cheap1.md*.

На плате **159** деталей для установки: **142** для поверхностного монтажа и **17** выводных (из них одна с нижней стороны). Контрольные точки TP101–TP103, TP301, TP901, TP902 и пары NT (NT711, NT712, NT721, NT722) — только медные площадки, **ничего не ставить**; конденсатор **C106** помечен DNP и тоже **не ставится** (11 позиций). Всего одна SMD-деталь на нижней стороне — C911.

Как пользоваться: сначала страница «Главное о полярности», затем шаги 1–10 по порядку. Каждый шаг показывает на общем плане платы, где стоят его детали, и перечисляет их по номиналам. Подробные рисунки — «плоскости» A1–D4 (по 25 × 25 мм, подписаны позиции и номиналы); полярность и ориентация сложных деталей — карточки в конце.



Шаги и цвета

1	Нижняя сторона: C911 (1)
2	Микросхемы (7)
3	Транзисторы и диоды SMD (16)
4	Резисторы и конденсаторы 0603 (47)
5	Резисторы и конденсаторы 0805 (28)
6	Резисторы и конденсаторы 1206, 1210, 2512; PTC-предохранитель F301 (29)
7	Индуктивности, предохранители Littelfuse, кварц, электролиты C901 и C909 (12)
8	Модуль ESP32 и разъём microSD (2)
9	Выводные детали сверху (16)
10	Нижняя сторона: держатель батарейки BT301 и батарейка (1)

Цвет площадок на рисунках = шаг.

Общие правила

1. Перед пайкой сверить позиции с BOM; керамические конденсаторы не маркируются — держать каждый номинал в подписанном пакете.
2. В одном корпусе бывают разные номиналы (1210: 10 мкФ на 35, 50 и 100 В; индуктивности L101 и L902; предохранители Littelfuse 1, 3 и 6,3 А; шунты 2512) — на шаге они выделены.
3. Антистатика для микросхем и транзисторов. Флюс, чистая жала; ориентиры: паяльник 320–350 °C, фен 300–350 °C (по припою и пасте).
4. После каждого шага осмотреть пайку: перемычки между выводами, непропай, смещение, полярность. Использовать некорродирующий флюс, остатки смыть спиртом.
5. Выводные детали — после всех SMD, от низких к высоким. Тороид L711 и электролиты — последними из крупных.

Главное о полярности и ориентации

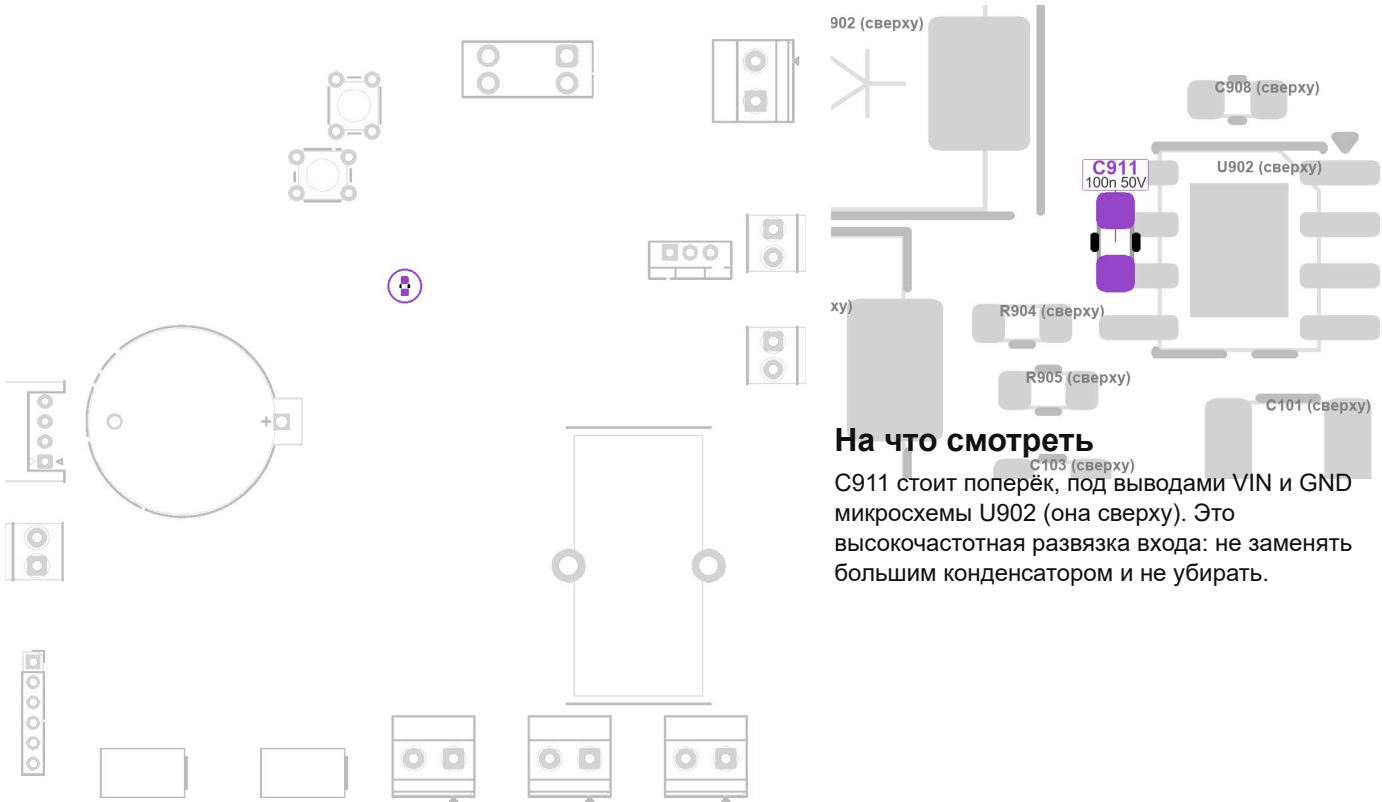
Эти детали нельзя поставить наоборот. На всех рисунках платы **красный кружок** показывает нужный вывод: **К** — катод, **+** — плюс, **1** — вывод 1, **G, S, D** — затвор, исток, сток. Если метка на детали не совпадает с красным кружком — деталь развёрнута неверно.

Деталь	Что проверить
Электролиты C901, C909	плюс — площадка 1: C901 к +24V, C909 к +12V; минус — к земле (полоса на корпусе отмечает минус)
Диоды SS56: D521, D902	катод (полоса) — площадка 1: D521 к PUMP_24V, D902 к BUCK12_SW
Диоды SBRT15U100SP5: D711, D721	катод — широкая площадка (вывод 1): LED1_OUT / LED2_OUT; два узких вывода — анод (SW)
Диод BAV170: D303	вывод 3 — общий катод (RTC_VDD); выводы 1 и 2 — аноды (+3V3, RTC_VBAT_R)
Микросхемы U101, U301, U601, U700, U710, U720, U902, ESP32 U201	вывод 1 — точка или скос на корпусе против метки на шёлке и красного «1» на плане
ИС защиты D301, D302, D501, D511	вывод 1 — метка на корпусе
Транзисторы SOT-23: Q501, Q511, Q521	вывод 1 — затвор, 2 — исток, 3 — сток; вывод 3 один на своей стороне корпуса
Q711, Q721 (BSC146N10LS5)	вывод 1 — точка на корпусе (исток), большая площадка и выводы 5–8 со стороны стока
Q601 (IRL2505, TO-220)	ножки: 1 — затвор, 2 — сток, 3 — исток (по порядку на плате); металлическая пластина — как нарисовано на шёлке
Клеммники	провод входит со стороны ближайшего края платы. J901: GND / +24V; J601: +24V_LOADS / HEATER_DRAIN; J521: PUMP_24V / PUMP_DRAIN; J711–J731: + LED1_OUT / – LED1_RETURN
Разъёмы J201, J301, J501, J511	ключ и вывод 1 — по рисунку на шёлке; порядок выводов в карточках
Батарейный держатель BT301 (снизу) и CR2032	плюс — площадка 1 (RTC_VBAT); батарейка плюсом к плюсовому контакту
Без полярности	керамические конденсаторы, резисторы, индуктивности и предохранители, кварц Y301, диоды SMBJ26CA (D601, D901 — двунаправленные), кнопки

Нижняя сторона: C911 (100 нФ, без полярности) и держатель BT301 ставятся с обратной стороны платы; на рисунках нижней стороны плата показана зеркально, как её видно при переворачивании.

Шаг 1. Нижняя сторона: C911

1 деталей. Вид снизу (зеркально).
Плата вверх нижней стороной. Единственная SMD-деталь снизу — C911 (100 нФ, 0603), прямо под выводами 6 и 7 микросхемы U902 (на плане пунктирной рамкой). Полярности нет. Пока на нижней стороне ничего не выступает, плата лежит ровно.



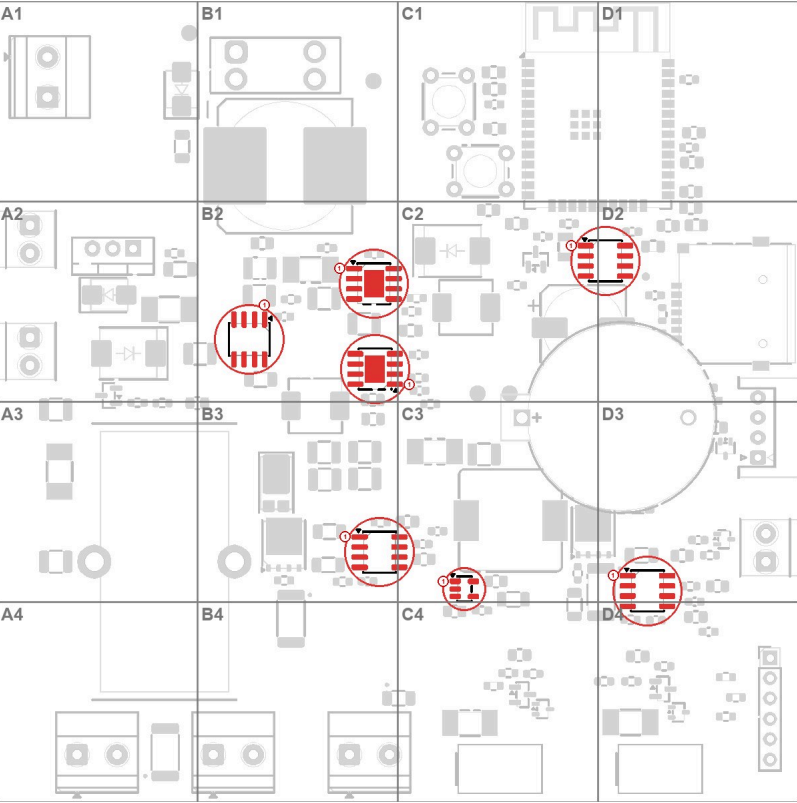
На что смотреть
C911 стоит поперёк, под выводами VIN и GND микросхемы U902 (она сверху). Это высокочастотная развязка входа: не заменять большим конденсатором и не убирать.

Позиции	Шт.	Номинал	Корпус	MPN	Откуда	Плоскости
C911	1	100n 50V	0603	CL10B104KB8NNNC	склад (№ 54)	C2

Шаг 2. Микросхемы

7 деталей. Вид сверху.

Микросхемы. Вывод 1 — точка или скос на корпусе против метки на шёлке (чёрный треугольник или точка) и красного «1» на рисунках. Сначала припаять два крайних вывода, проверить положение, потом остальные.



На что смотреть

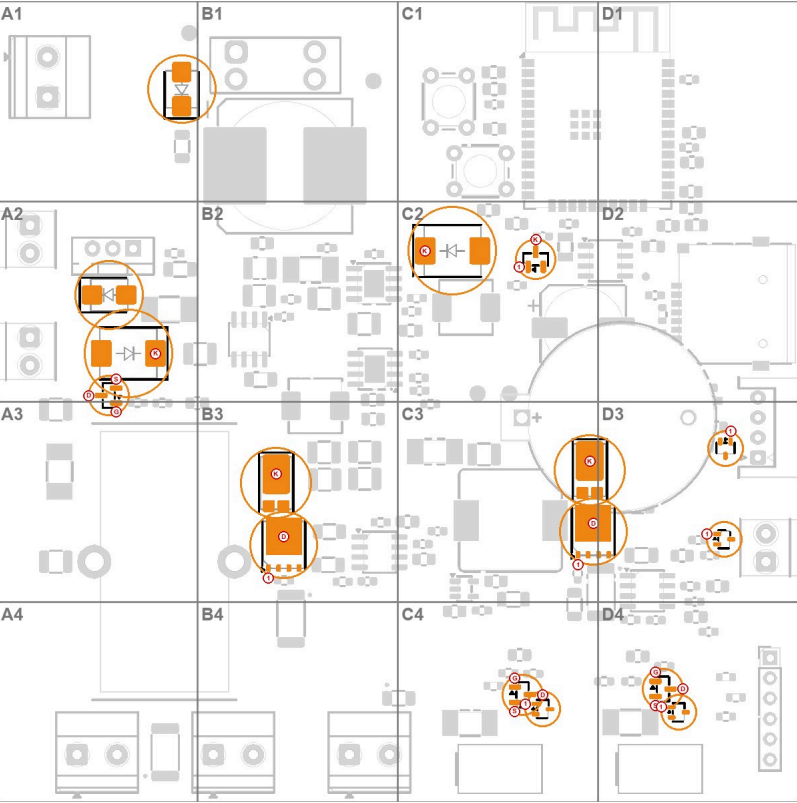
- U902 и U101** (SOIC-8 с площадкой EP): под корпусом теплоотводящая площадка, она же земля — припаять феном с пастой.
- U601** (UCC27524ADR): вывод 1 присоединён к цепи +12V, выводы 3, 4, 8 — к земле, вывод 5 свободен.
- U700** — SOT-23-5, вывод 1 в углу с меткой.
- U710, U720** (AL8853S) — одинаковые, **U301** — часы PCF8563T.

Позиции	Шт.	Номинал	Корпус	MPN	Откуда	Плоскости
U101	1	ST1S10PHR	SOIC-8 с площадкой EP	ST1S10PHR	склад (№ 27)	B2
U902	1	ST1S14PHR	SOIC-8 с площадкой EP	ST1S14PHR	склад (№ 26)	B2
U710 U720	2	AL8853S-13	SOIC-8	AL8853S-13	докупка	B3 D3
U301	1	PCF8563T/5	SOIC-8	PCF8563T/5,518	докупка	D2
U601	1	UCC27524ADR	SOIC-8	UCC27524ADR	докупка	B2
U700	1	SN74LVC1G08DBVR	SOT-23-5	SN74LVC1G08DBVR	докупка	C3

Шаг 3. Транзисторы и диоды SMD

16 деталей. Вид сверху.

Транзисторы и диоды SMD. У большинства есть полярность: смотреть красные метки К (катод), G/S/D (выводы), 1 (вывод 1) на рисунках и в карточках.



Особенности

D601 и D901 (SMBJ26CA) — двунаправленные, ставить любой стороной. D711, D721 (PowerDI5): катод — широкая площадка. SS56 (D521, D902): катод — полоса. Q711, Q721 (TDSON-8): вывод 1 — точка на корпусе. Детали по карточкам в конце.

Позиции	Шт.	Номинал	Корпус	MPN	Откуда	Плоскости
D601 D901	2	SMBJ26CA-E3/52	SMB (DO-214AA)	SMBJ26CA-E3/52	докупка	A1 A2
D521 D902	2	SS56	SMC (DO-214AB)	SS56	склад (№ 20)	A2 C2
D711 D721	2	SBRT15U100SP5	PowerDI5	SBRT15U100SP5-13	склад (№ 8)	B3 C3
D303	1	BAV170	SOT-23	BAV170	докупка	C2
D301 D302 D501 D511	4	TPD2E2U06DCKR	SOT-323 (SC-70)	TPD2E2U06DCKR-TP	докупка	C4 D3 D4
Q501 Q511	2	AO3400A	SOT-23	AO3400A	докупка	C4 D4
Q521	1	AO3422	SOT-23	AO3422	докупка	A2
Q711 Q721	2	BSC146N10LS5	TDSON-8	BSC146N10LS5	склад (№ 112)	B3 C3

Шаг 4. Резисторы и конденсаторы 0603

47 деталей. Вид сверху.

Резисторы и конденсаторы 0603 (1,6 × 0,8 мм). Полярности нет. Ставить сразу все детали одного номинала, номинал сверять с таблицей: керамика не маркируется.



Совет

Паять по плоскостям А1–D4: на каждой написан номинал рядом с позицией.

Позиции	Шт.	Номинал	Корпус	MPN	Откуда	Плоскости
C102 C202 C301 C303 C402 C601 C700 C907 C908	9	100n 50V	0603	CL10B104KB8NNNC	склад (№ 54)	B2 C1 C2 C4 D2 D3
C712 C713 C722 C723	4	100p	0603	CL10C101JB8NNNC	докупка	B3 C3 D4
C304	1	18p 50V	0603	CL10C180JB8NNNC	докупка	C2
C714 C724	2	220n	0603	CL10B224KB8NNNC	докупка	C3 D4
R101 R502 R512 R522 R602 R713 R723	7	100k 1%	0603	RC0603FR-07100KL	склад (№ 55)	A2 A3 B3 C2 C3 C4 D4
R905	1	10k 0.1%	0603	RT0603BRD0710KL	докупка	C2
R204 R205 R206 R305 R307 R503 R513 R712	8	1k 1%	0603	RC0603FR-071KL	склад (№ 62)	B3 C2 C4 D3 D4
R722	1	2.7k 1%	0603	0603WAF2701T5E	докупка	D4
R102	1	31.6k 1%	0603	0603WAF3162T5E	докупка	C3
R717 R727	2	316k 1%	0603	0603WAF3163T5E	докупка	B3 D3
R303 R304 R401 R402 R403 R404 R501 R511 R521	9	33	0603	0603WAF330JT5E	докупка	A3 C2 C4 D1 D2 D4
R907	1	470k 1%	0603	0603WAF4703T5E	докупка	B2
R904	1	88.7k 0.1%	0603	RT0603BRD0788K7L	докупка	C2

Шаг 5. Резисторы и конденсаторы 0805

28 деталей. Вид сверху.

Резисторы и конденсаторы 0805 (2,0 × 1,25 мм). Полярности нет. Два разных 10 кОм: 5 % (R201 R202 R203 R207...) и 1 % 0805 (R718, R728) — по таблице.



Совет

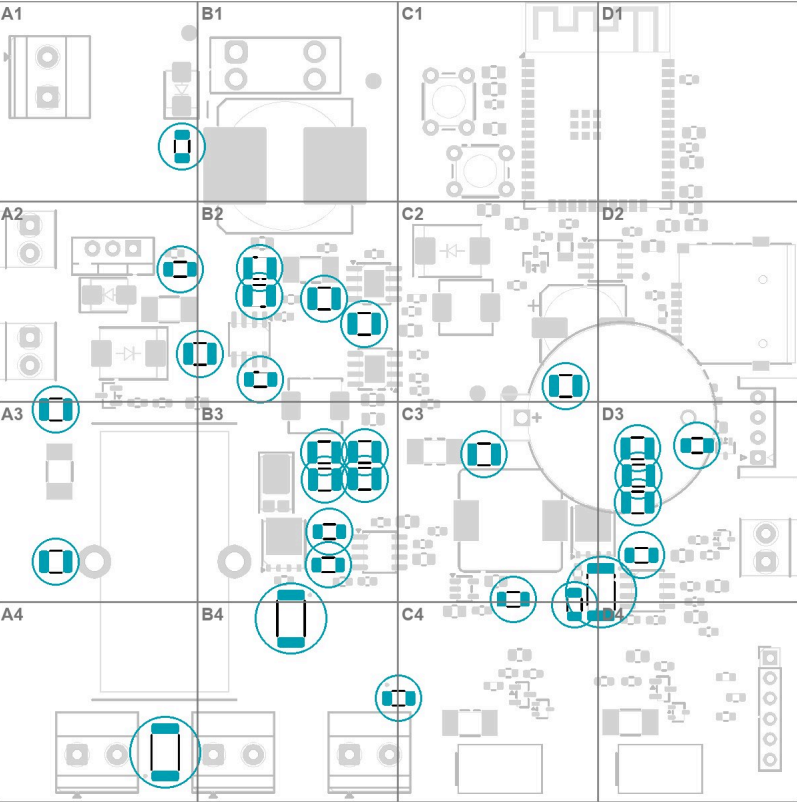
C103, C203, C302 — 2,2 мкФ 16 В; C104, C105, C401 — 22 мкФ 10 В; C201 — 10 мкФ 16 В.

Позиции	Шт.	Номинал	Корпус	MPN	Откуда	Плоскости
C201	1	10u 16V	0805	CL21A106KAYNNNE	склад (№ 58)	C1
C103 C203 C302	3	2.2u 16V	0805	CL21A225KOFNNNE	склад (№ 57)	C1 C2 D3
C104 C105 C401	3	22u / 10V	0805	CL21A226KPCLRNC	склад (№ 7)	B2 B3 D2
R718 R728	2	10k 1%	0805		склад (№ 59)	C3 D3
R201 R202 R203 R207 R208 R209 R210 R211 R212 R306 R405 R406 R407 R408 R410 R714 R724	17	10k 5%	0805		склад (№ 70)	B2 B3 C1 C2 C3 C4 D1 D2 D3 D4
R301 R302	2	4.7k 5%	0805		склад (№ 72)	D1

Шаг 6. Резисторы и конденсаторы 1206, 1210, 2512; РТС-предохранитель F301

29 деталей. Вид сверху.

Крупные 1206, 1210, 2512. Полярности нет. В 1210 три разных 10 мкФ (35 В, 50 В, 100 В X7S) — внимательно по таблице. Шунты 2512: R715 0,027 Ом, R716 0,12 Ом, R725 0,047 Ом; R726 0,43 Ом — 1206.



Не перепутать

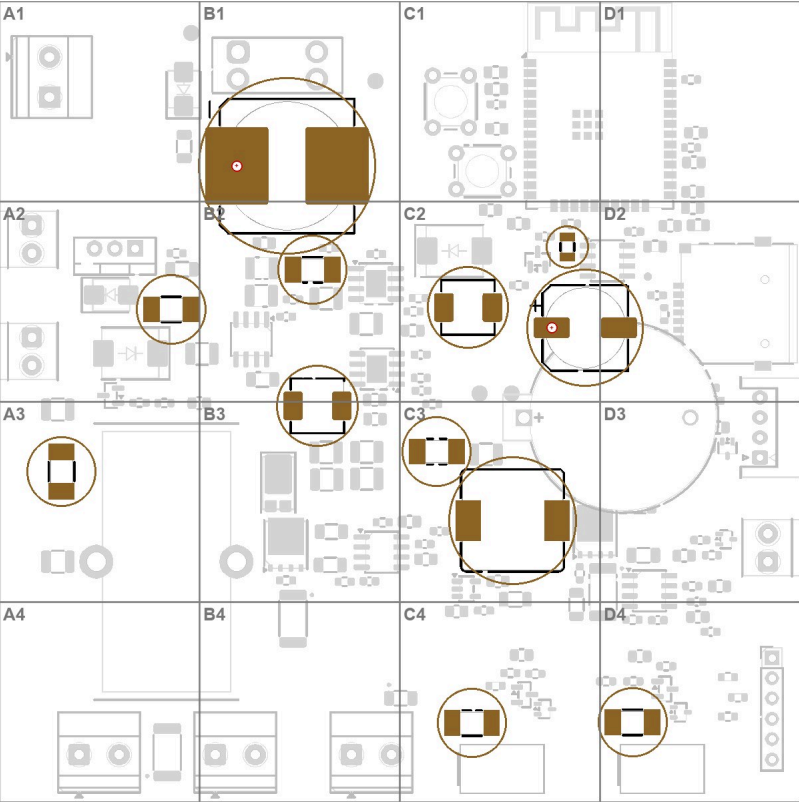
10 мкФ 35 В: C101, C602, C910. 10 мкФ 50 В: C521, C710, C715, C725, C905, C906. 10 мкФ 100 В X7S: C716–C719, C726–C728 (выход LED). 2,2 мкФ 50 В 1206: C711, C721, C902.

Позиции	Шт.	Номинал	Корпус	MPN	Откуда	Плоскости
C711 C721 C902	3	2.2u 50V	1206	12065C225KATM-HW	склад (№ 3)	A1 B3 D3
C521	1	10u / 50V	1210	CL32B106KBJNNNE	склад (№ 47)	B2
C716 C717 C718 C719 C726 C727 C728	7	10u 100V	1210	GRM32EC72A106KE05L	докупка	B3 D3
C101 C602 C910	3	10u 35V	1210	CL32A106KLULNNE	склад (№ 6)	B2 C2
C710 C715 C725 C905 C906	5	10u 50V	1210	CL32B106KBJNNNE	склад (№ 47)	A3 B2 C3
F301	1	PTC 0.10A / >=16V	1206	nSMD010	докупка	D3
R726	1	0.43 1% >=0.25W	1206	RLH12FTCR430	докупка	C4
R601 R711 R721	3	10R 5%	1206		склад (№ 41)	A2 B3 C4
R703 R908	2	47k 1%	1206		склад (№ 61)	B2 C3
R715	1	0.027 1% >=1W	2512	LR123WF270MT4E	докупка	B4
R725	1	0.047 1% >=1W	2512	HIXD25NR047F	докупка	D3
R716	1	0.12 1% 3W 50ppm	2512	JER2512F3R120	докупка	A4

Шаг 7. Индуктивности, предохранители Littelfuse, кварц, электролиты C901 и C909

12 деталей. Вид сверху.

Индуктивности (L101 4,7 мкГн и L902 22 мкГн в одинаковых корпусах — не перепутать), предохранители Littelfuse (1 А, 3 А и 6,3 А — одинаковый корпус), кварц Y301 (без полярности), SMD-электролиты C901 и C909 (полярность!). Электролиты — в последнюю очередь на этом шаге.



Не перепутать

Предохранители: F501, F511, F521 — 1 А; F721, F904 — 3 А; F711 — 6,3 А; F301 (1206) — PTC 0,1 А.

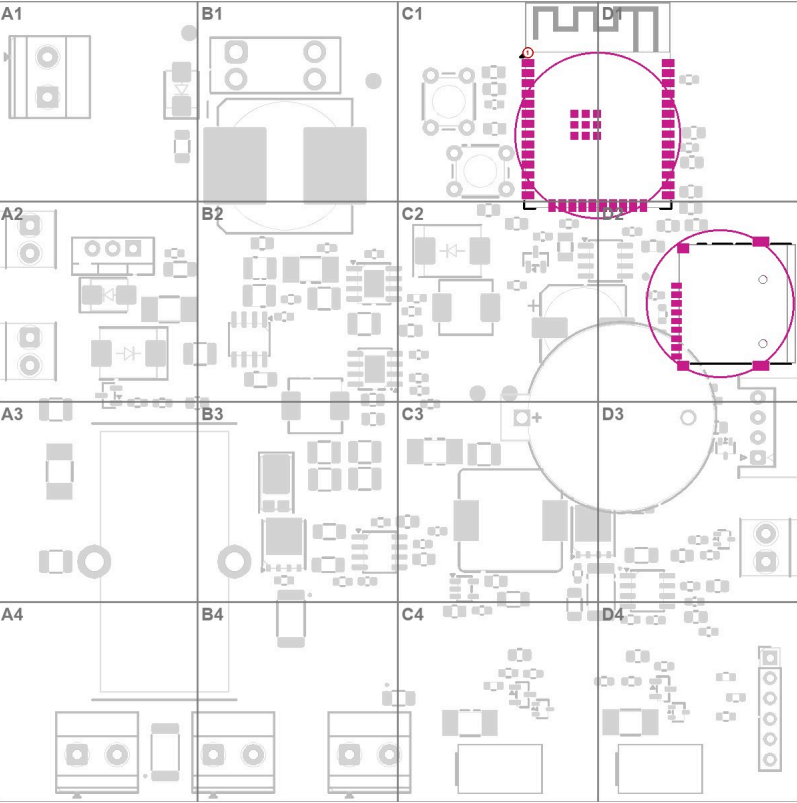
C901 — 470 мкФ 63 В, C909 — 820 мкФ 25 В:
плюс — площадка 1.

Позиции	Шт.	Номинал	Корпус	MPN	Откуда	Плоскости
C909	1	820u 25V	электролит SMD Ø10×10,5	EEEFT1E821AP	склад (№ 14)	C2
C901	1	470u / 63V	электролит SMD Ø16×17,5	EEVFK1J471M	склад (№ 13)	B1
F501 F511 F521	3	1A / 0451001.MRL	Littelfuse 451 (SMD)	0451001.MRL	докупка	A2 C4 D4
F721 F904	2	3A / 0451003.MRL	Littelfuse 451 (SMD)	0451003.MRL	докупка	B2 C3
F711	1	6.3A / 045106.3MRL	Littelfuse 451 (SMD)	045106.3MRL	докупка	A3
L721	1	47u SRP1265A-470M	SRP1265A (SMD)	SRP1265A-470M	докупка	C3
L902	1	22u PSPMAA0604-220M	FXL0630 (SMD)	PSPMAA0604-220M-ANP	докупка	C2
L101	1	4.7u FXL0630-4R7-M	FXL0630 (SMD)	FXL0630-4R7-M	докупка	B3
Y301	1	32.768k 12.5pF	кварц SMD 3,2×1,5	Q13FC13500004	докупка	C2

Шаг 8. Модуль ESP32 и разъём microSD

2 деталей. Вид сверху.

Модуль ESP32 U201 (вывод 1 в углу, антенна — к верхнему краю платы, где под ней нет меди) и разъём microSD J401 — по контуру на шёлке. У модуля площадка заземления под корпусом; паять феном или распаять по краю и прогреть центр.



J401 microSD

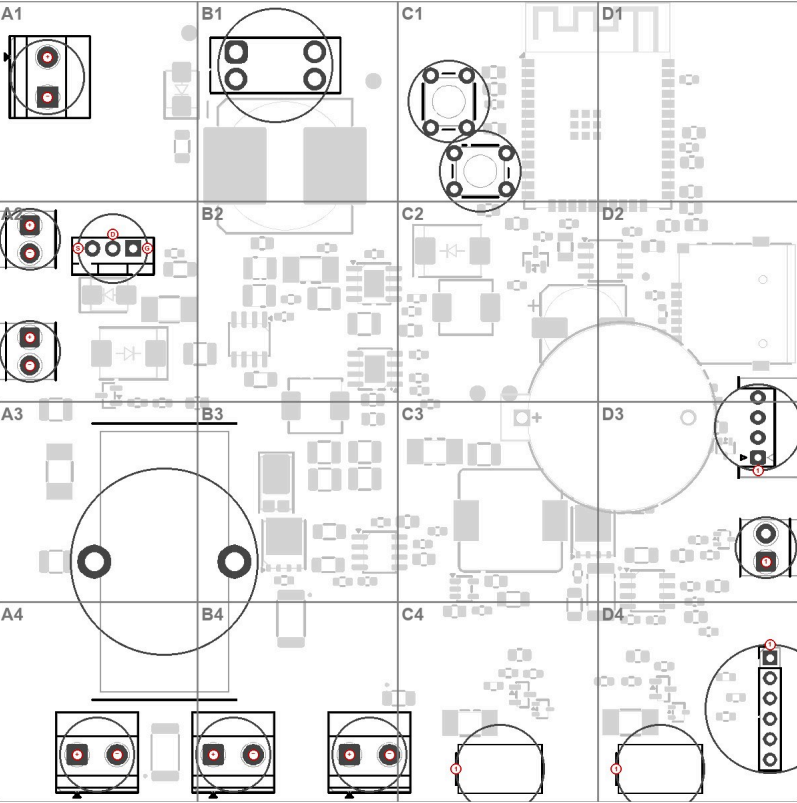
Экран разъёма (вывод SH) — в металлизированные отверстия, припаять все; контакты карты — SMD.

Позиции	Шт.	Номинал	Корпус	MPN	Откуда	Плоскости
J401	1	HRO TF-01A	microSD HRO TF-01A	TF-01A	докупка	D2
U201	1	ESP32-WROOM-32E-N4	модуль ESP32-WROOM-32E	ESP32-WROOM-32E-N4	докупка	D1

Шаг 9. Выводные детали сверху

16 деталей. Вид сверху.

Выводные детали. Порядок: кнопки и штыревая гребёнка, разъёмы JST и КК, клеммники, держатель предохранителя F902, транзистор Q601, тороид L711 — последним. Клеммники: провод входит со стороны ближайшего края платы.



Особенности

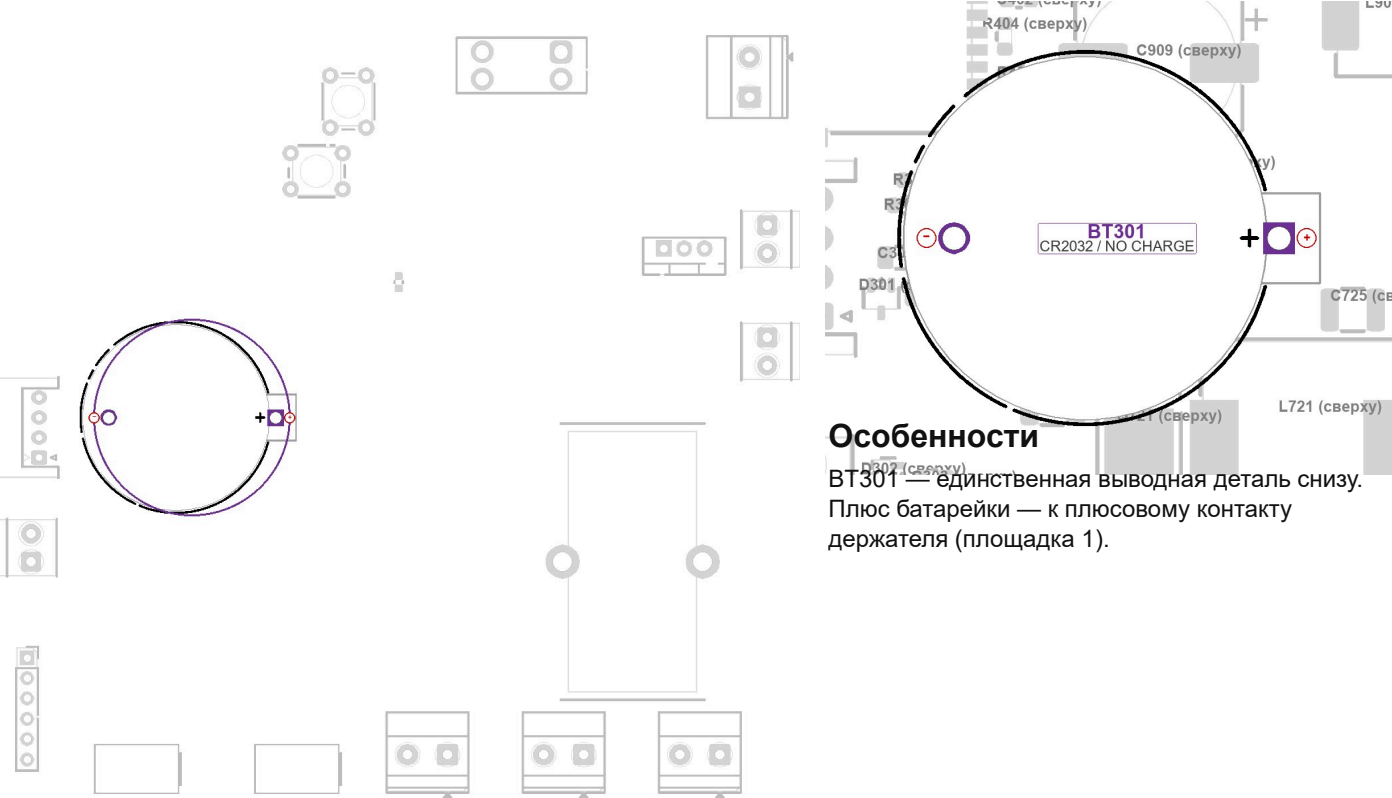
L711 (тороид DTMSS-27, 47 мкГн, 15 А) ставится стоя на ребре: провода Ø1,9 мм в отверстия, зазор между тороидом и платой не больше 2 мм, лишнюю длину выводов подрезать после пайки; корпус закрепить клеем. **Q601** (TO-220) стоя, без радиатора. В **F902** предохранитель 10 А (ATM mini) вставляется после проверки платы.

Позиции	Шт.	Номинал	Корпус	MPN	Откуда	Плоскости
F902	1	10A mini blade (ATM)	держатель ATM mini	XF-508P-B-B	докупка	B1
J301	1	SHT4x / XH 2.50	JST XH 4 pin, угловой	XH2.54-4P-90	склад (№ 90)	D3
J501	1	FAN1 / 3.5 mm	КК-254 4 pin, прямой	KF2510-4P	склад (№ 87)	C4
J511	1	FAN2 / 3.5 mm	КК-254 4 pin, прямой	KF2510-4P	склад (№ 87)	D4
J201	1	UART / 3V3 logic	штыревая гребёнка 1×6, шаг 2,54	2.54-1x6P	докупка	D4
J901	1	24V IN (KF301-5.0-2P)	клеммник KF301 2 pin, шаг 5,0	KF301-5.0-2P	склад (№ 93)	A1
J711 J721 J731	3	LED +/- (return isolated)	клеммник 2 pin, шаг 5,0	KF301-5.0-2P	склад (№ 93)	A4 B4
J302	1	FLOAT / 3.5 mm	клеммник 2 pin, шаг 3,5	FS1.5-02-350-2601R	склад (№ 86)	D3
J601	1	PTC + / switched - (3.5 mm)	клеммник 2 pin, шаг 3,5	FS1.5-02-350-2601R	склад (№ 86)	A2
J521	1	PUMP 24V / 6W	клеммник 2 pin, шаг 3,5	FS1.5-02-350-2601R	склад (№ 86)	A2
L711	1	47u DTMSS-27/0.047/15-V	тороид Ø32,5 мм, стоя	DTMSS-27/0.047/15-V	склад (№ 12)	A3
Q601	1	IRL2505	TO-220, стоя	IRL2505	склад (№ 78)	A2
SW202	1	BOOT	кнопка 6×6×10, выводная	6X6X10MM Tact Switch	склад (№ 95)	C1
SW201	1	RESET	кнопка 6×6×10, выводная	6X6X10MM Tact Switch	склад (№ 95)	C1

Шаг 10. Нижняя сторона: держатель батарейки BT301 и батарейка

1 деталей. Вид снизу (зеркально).

Нижняя сторона: держатель батарейки BT301 — контакты в отверстия, пайка сверху (на плане плата повёрнута). Батарейку CR2032 вставить после проверки платы.

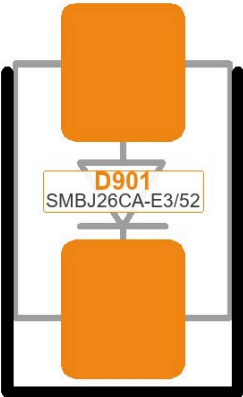
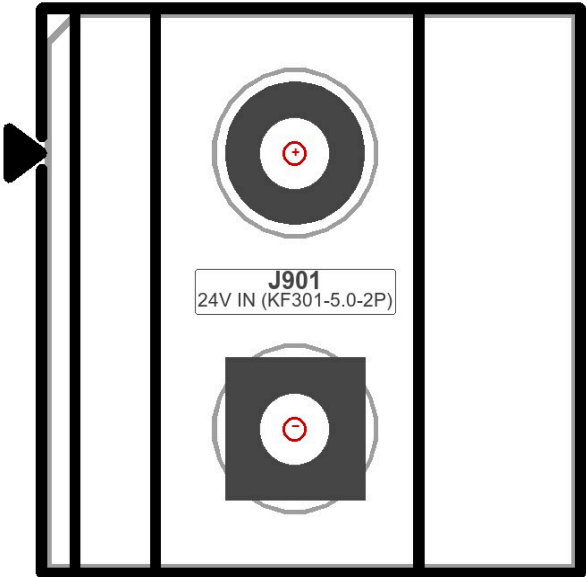
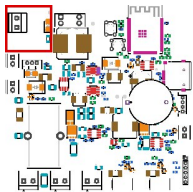


Особенности
BT301 — единственная выводная деталь снизу. Плюс батарейки — к плюсовому контакту держателя (площадка 1).

Позиции	Шт.	Номинал	Корпус	MPN	Откуда	Плоскости
BT301	1	CR2032 / NO CHARGE	держатель CR2032	BS-07-A1BJ001	докупка	D3

Плоскость A1

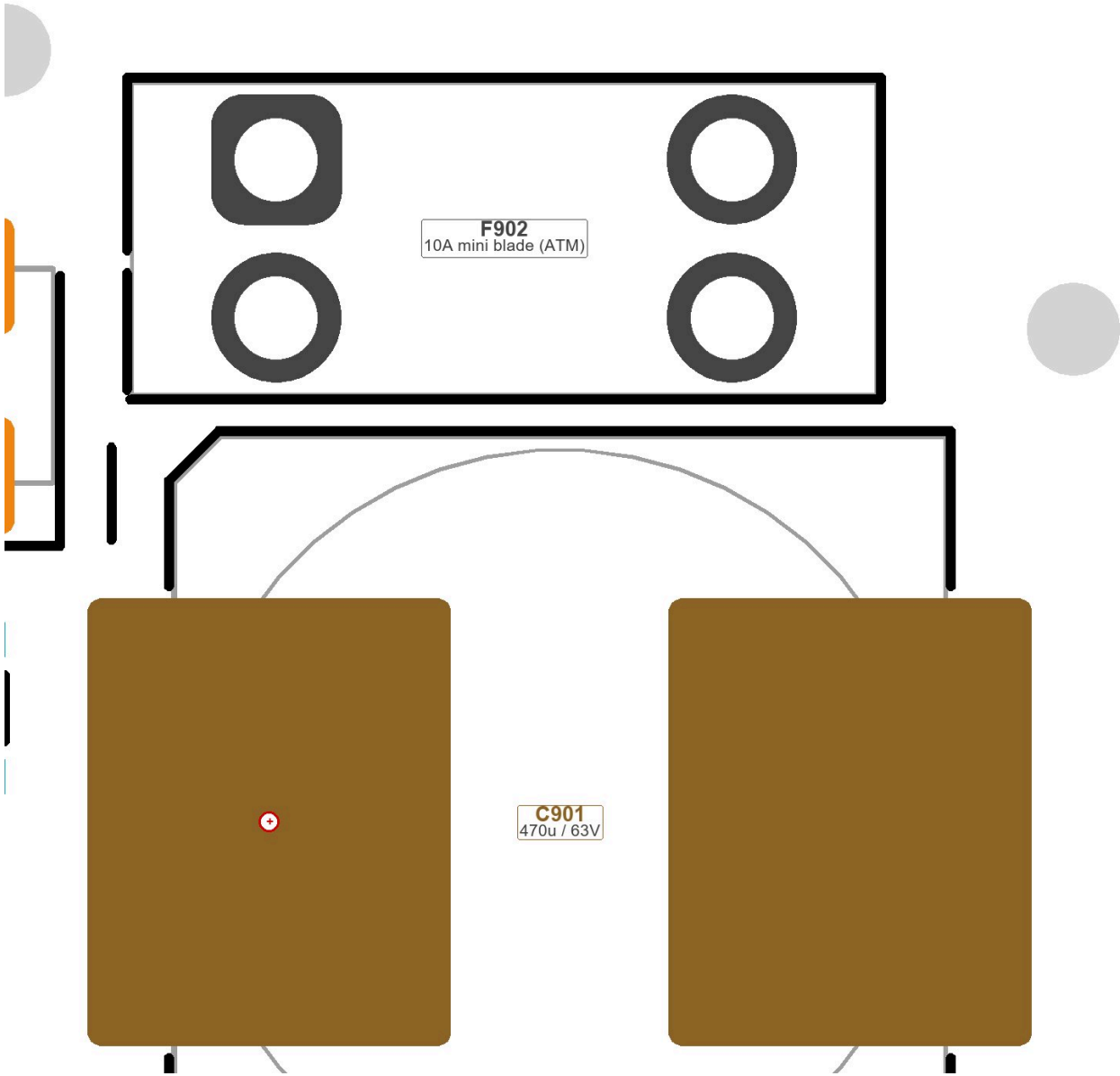
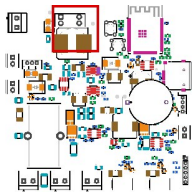
х 0–25 мм, у 0–25 мм от левого верхнего угла платы. Цвет площадок и рамки подписи — шаг. Красный кружок: К — катод. + — плюс. 1 — вывод 1. G/S/D — затвор/исток/сток.



C902 2.2u 50V шаг 6	D901 SMBJ26CA-E3/52 шаг 3	J901 24V IN (KF301-5.0-2P) шаг 9
---------------------	---------------------------	----------------------------------

Плоскость В1

х 25–50 мм, у 0–25 мм от левого верхнего угла платы. Цвет площадок и рамки подписи — шаг. Красный кружок: К — катод, + — плюс, 1 — вывод 1, G/S/D — затвор/исток/сток.

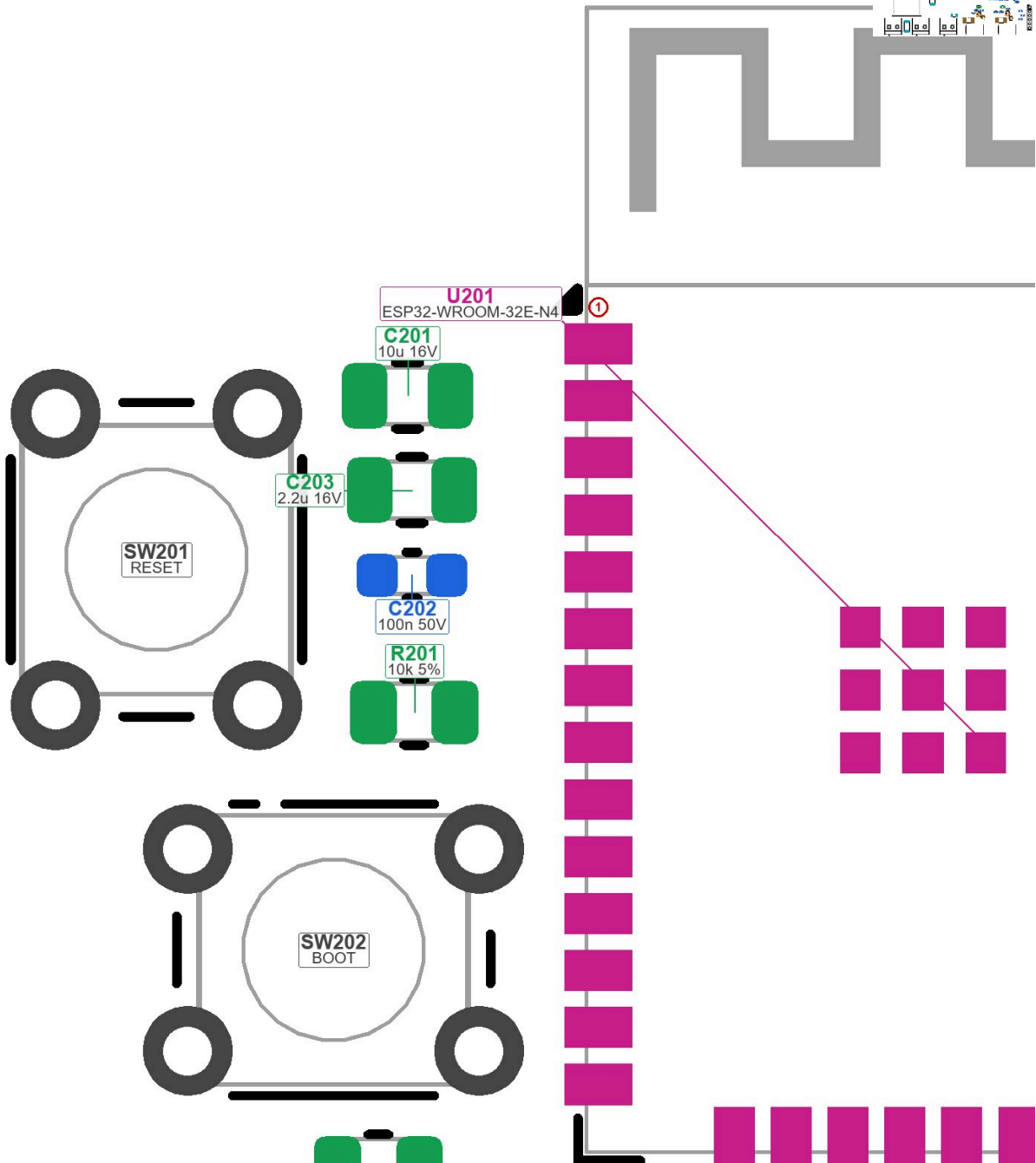
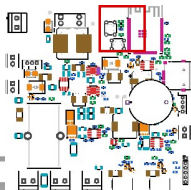


C901 470u / 63V шаг 7

F902 10A mini blade (ATM) шаг 9

Плоскость C1

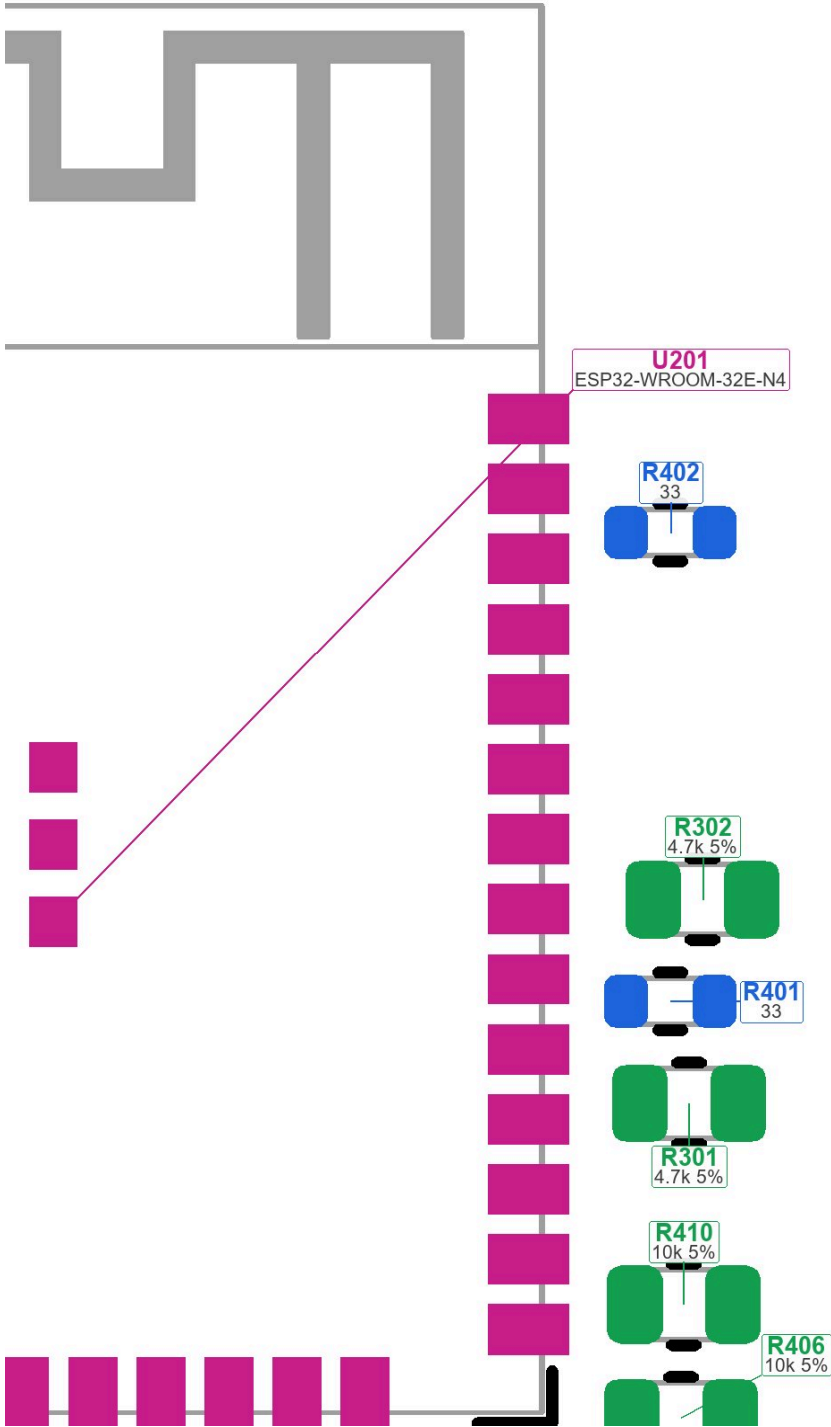
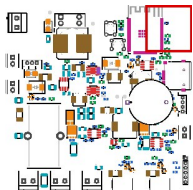
х 50–75 мм, у 0–25 мм от левого верхнего угла платы. Цвет площадок и рамки подписи — шаг. Красный кружок: К — катод, + — плюс, 1 — вывод 1, G/S/D — затвор/исток/сток.



C201 10u 16V шаг 5	C202 100n 50V шаг 4	C203 2.2u 16V шаг 5	R201 10k 5% шаг 5
SW201 RESET шаг 9	SW202 BOOT шаг 9		

Плоскость D1

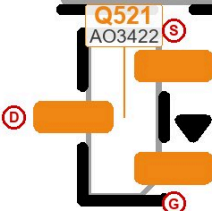
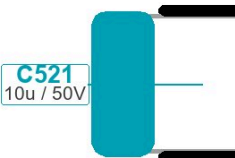
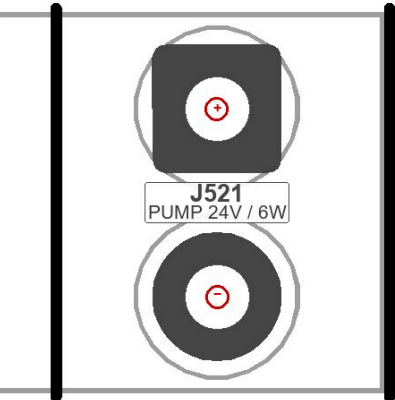
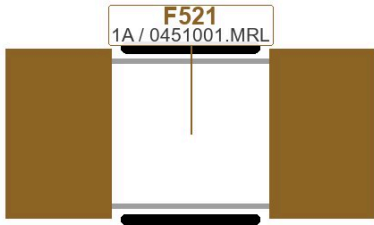
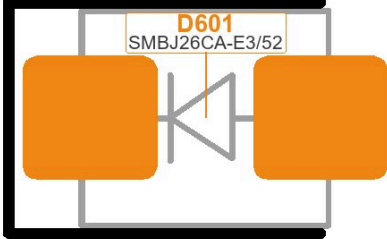
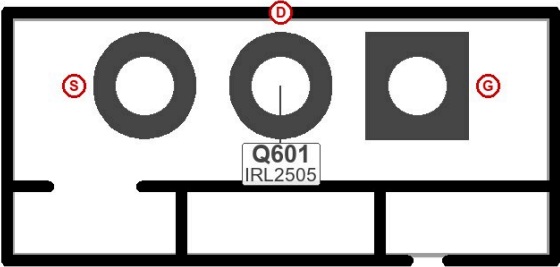
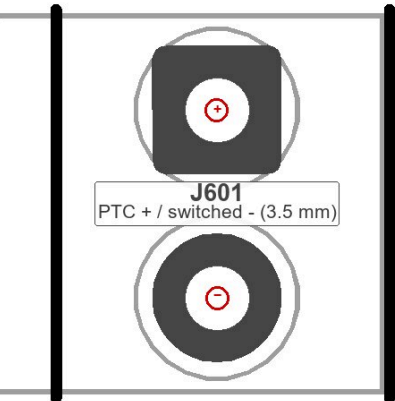
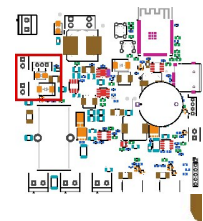
х 75–100 мм, у 0–25 мм от левого верхнего угла платы. Цвет площадок и рамки подписи — шаг. Красный кружок: К — катод. + — плюс. 1 — вывод 1. G/S/D — затвор/исток/сток.



R301 4.7k 5% шаг 5	R302 4.7k 5% шаг 5	R401 33 шаг 4	R402 33 шаг 4
R410 10k 5% шаг 5	U201 ESP32-WROOM-32E-N4 шаг 8		

Плоскость A2

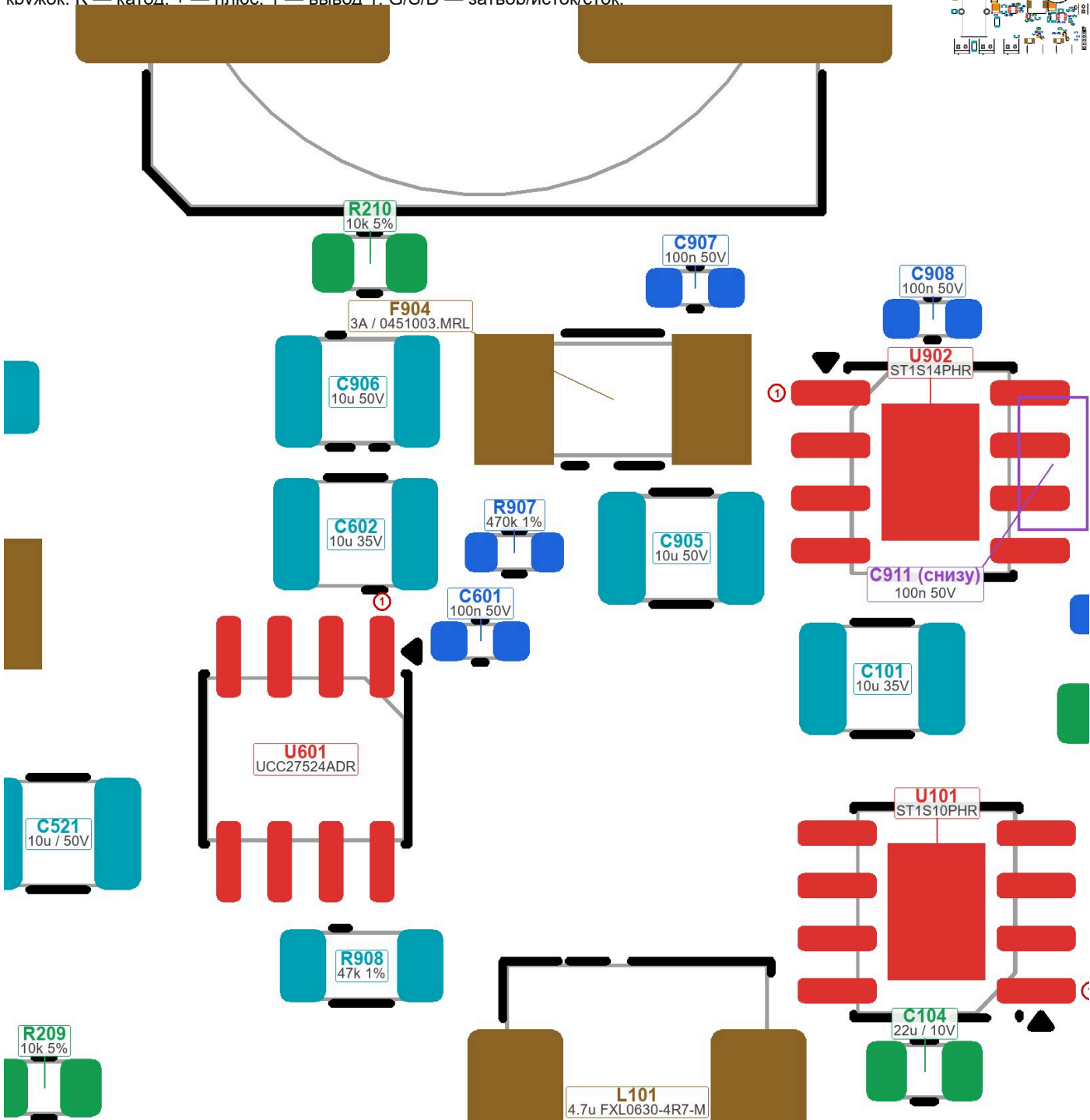
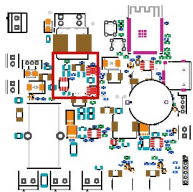
х 0–25 мм, у 25–50 мм от левого верхнего угла платы. Цвет площадок и рамки подписи — шаг. Красный кружок: К — катод, + — плюс, 1 — вывод 1, G/S/D — затвор/исток/сток.



D521 SS56 шаг 3	D601 SMBJ26CA-E3/52 шаг 3	F521 1A / 0451001.MRL шаг 7	J521 PUMP 24V / 6W шаг 9
J601 PTC + / switched - (3.5 mm) шаг 9	Q521 AO3422 шаг 3	Q601 IRL2505 шаг 9	R601 10R 5% шаг 6
R602 100k 1% шаг 4			

Плоскость В2

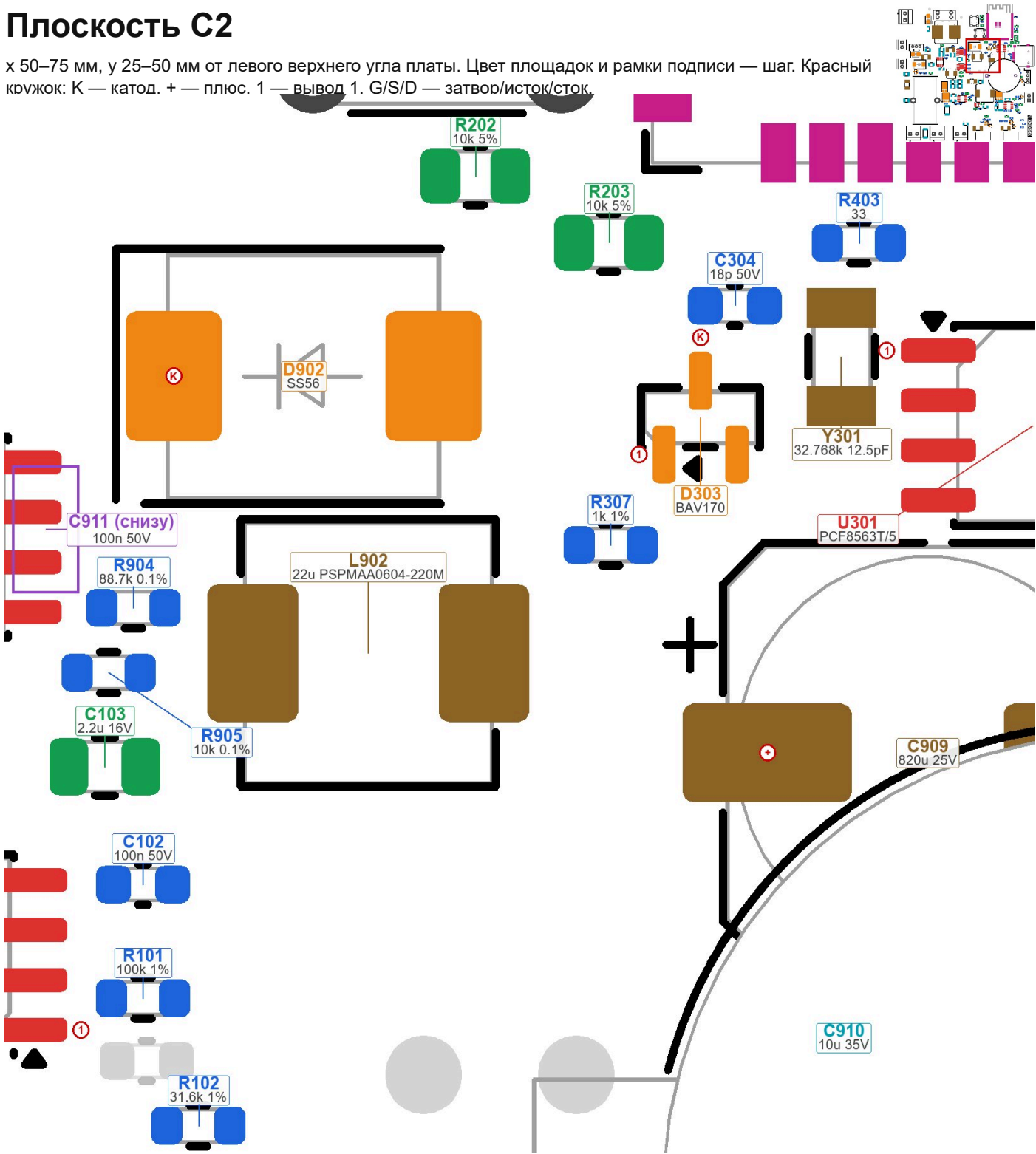
х 25–50 мм, у 25–50 мм от левого верхнего угла платы. Цвет площадок и рамки подписи — шаг. Красный кружок: К — катод, + — плюс, 1 — вывод 1. G/S/D — затвор/исток/сток.



C101 10u 35V шаг 6	C104 22u / 10V шаг 5	C521 10u / 50V шаг 6	C601 100n 50V шаг 4
C602 10u 35V шаг 6	C905 10u 50V шаг 6	C906 10u 50V шаг 6	C907 100n 50V шаг 4
C908 100n 50V шаг 4	F904 3A / 0451003.MRL шаг 7	R210 10k 5% шаг 5	R907 470k 1% шаг 4
R908 47k 1% шаг 6	U101 ST1S10PHR шаг 2	U601 UCC27524ADR шаг 2	U902 ST1S14PHR шаг 2

Плоскость C2

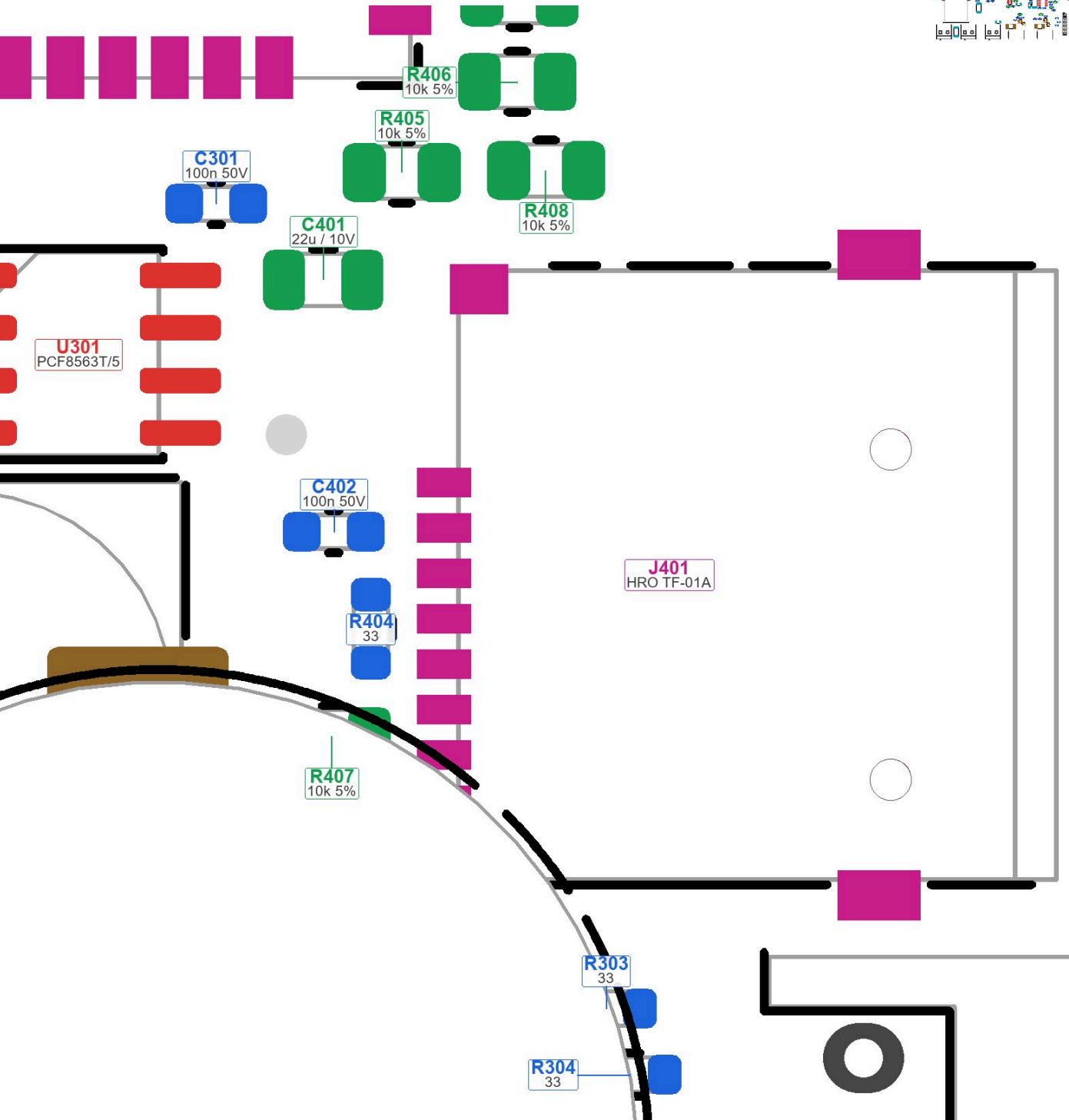
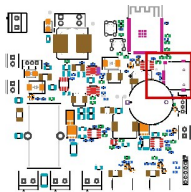
х 50–75 мм, у 25–50 мм от левого верхнего угла платы. Цвет площадок и рамки подписи — шаг. Красный кружок: К — катод. + — плюс. 1 — вывод 1. G/S/D — затвор/исток/сток.



C102 100n 50V шаг 4	C103 2.2u 16V шаг 5	C304 18p 50V шаг 4	C909 820u 25V шаг 7
C910 10u 35V шаг 6	C911 100n 50V шаг 1	D303 BAV170 шаг 3	D902 SS56 шаг 3
L902 22u PSPMAA0604-220M шаг 7	R101 100k 1% шаг 4	R202 10k 5% шаг 5	R203 10k 5% шаг 5
R307 1k 1% шаг 4	R403 33 шаг 4	R904 88.7k 0.1% шаг 4	R905 10k 0.1% шаг 4
Y301 32.768k 12.5pF шаг 7			

Плоскость D2

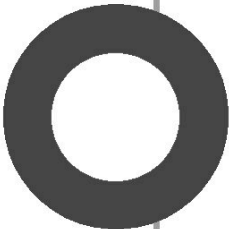
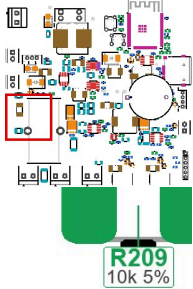
х 75–100 мм, у 25–50 мм от левого верхнего угла платы. Цвет площадок и рамки подписи — шаг.
Красный кружок: К — катод, + — плюс, 1 — вывод 1, G/S/D — затвор/исток/сток.



C301 100n 50V шаг 4	C401 22u / 10V шаг 5	C402 100n 50V шаг 4	J401 HRO TF-01A шаг 8
R303 33 шаг 4	R304 33 шаг 4	R404 33 шаг 4	R405 10k 5% шаг 5
R406 10k 5% шаг 5	R407 10k 5% шаг 5	R408 10k 5% шаг 5	U301 PCF8563T/5 шаг 2

Плоскость А3

х 0–25 мм, у 50–75 мм от левого верхнего угла платы. Цвет площадок и рамки подписи — шаг. Красный кружок: К — катод, + — плюс, 1 — вывод 1, G/S/D — затвор/исток/сток.

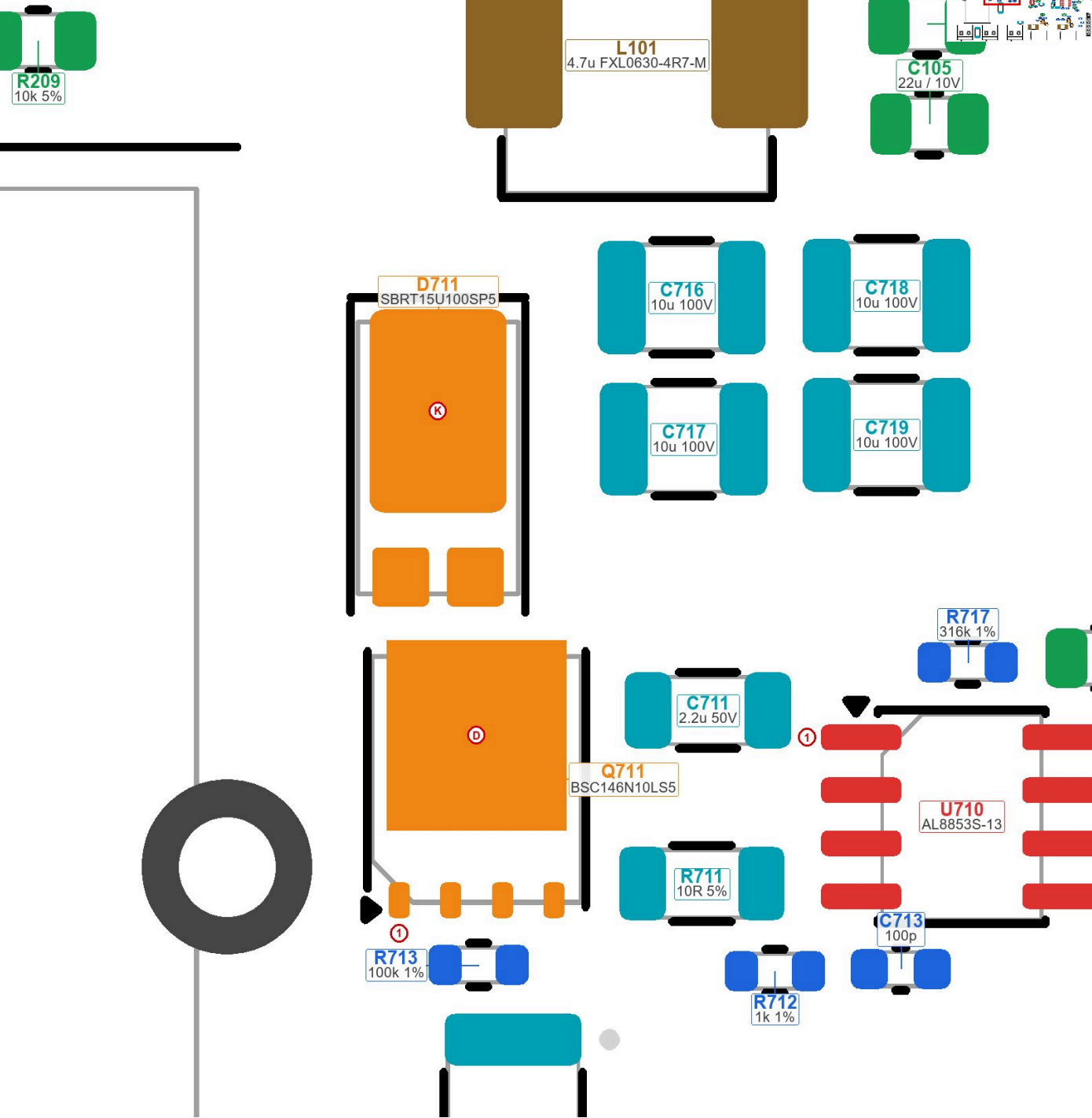


L711
47u DTMSS-27/0.047/15-V

C710 10u 50V шаг 6	C715 10u 50V шаг 6	F711 6.3A / 045106.3MRL шаг 7	L711 47u DTMSS-27/0.047/15-V шаг 9
R521 33 шаг 4	R522 100k 1% шаг 4		

Плоскость В3

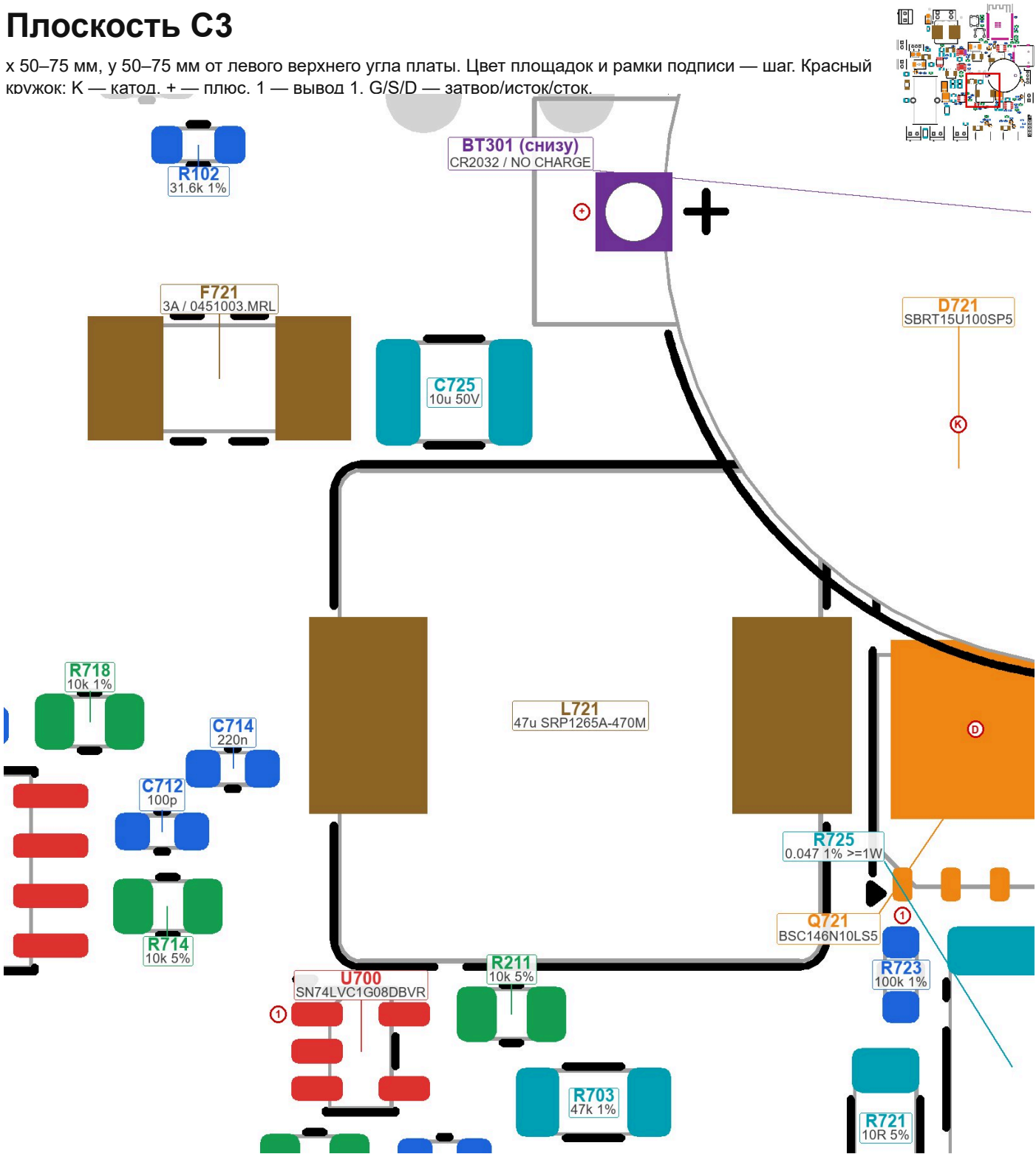
х 25–50 мм, у 50–75 мм от левого верхнего угла платы. Цвет площадок и рамки подписи — шаг. Красный кружок: К — катод. + — плюс. 1 — вывод 1. G/S/D — затвор/исток/сток.



C105 22u / 10V шаг 5	C711 2.2u 50V шаг 6	C713 100p шаг 4	C716 10u 100V шаг 6
C717 10u 100V шаг 6	C718 10u 100V шаг 6	C719 10u 100V шаг 6	D711 SBRT15U100SP5 шаг 3
L101 4.7u FXL0630-4R7-M шаг 7	Q711 BSC146N10LS5 шаг 3	R209 10k 5% шаг 5	R711 10R 5% шаг 6
R712 1k 1% шаг 4	R713 100k 1% шаг 4	R717 316k 1% шаг 4	U710 AL8853S-13 шаг 2

Плоскость C3

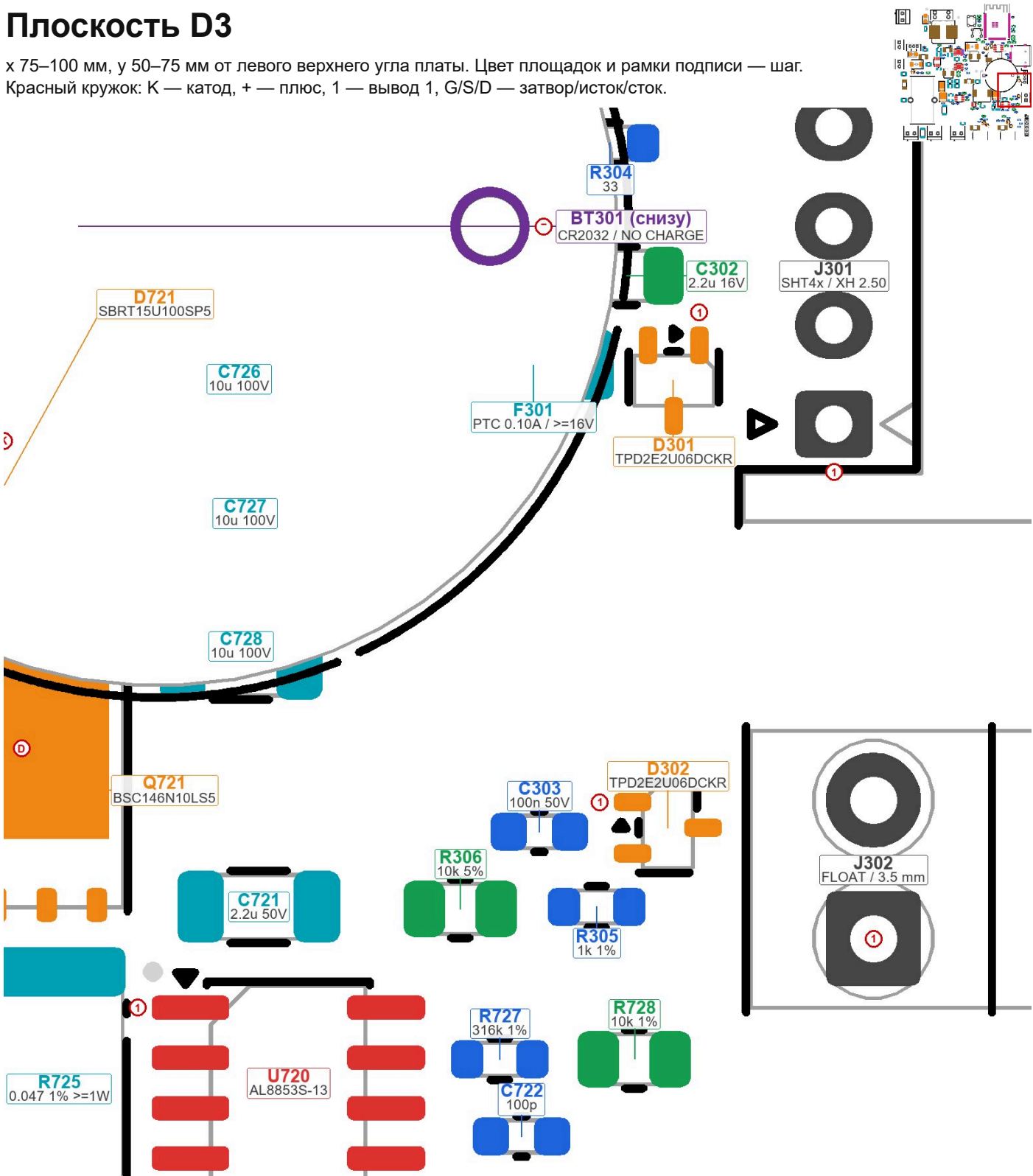
х 50–75 мм, у 50–75 мм от левого верхнего угла платы. Цвет площадок и рамки подписи — шаг. Красный кружок: К — катод. + — плюс. 1 — вывод 1. G/S/D — затвор/исток/сток.



C712 100p шаг 4	C714 220n шаг 4	C725 10u 50V шаг 6	D721 SBRT15U100SP5 шаг 3
F721 3A / 0451003.MRL шаг 7	L721 47u SRP1265A-470M шаг 7	Q721 BSC146N10LS5 шаг 3	R102 31.6k 1% шаг 4
R211 10k 5% шаг 5	R703 47k 1% шаг 6	R714 10k 5% шаг 5	R718 10k 1% шаг 5
R723 100k 1% шаг 4	U700 SN74LVC1G08DBVR шаг 2		

Плоскость D3

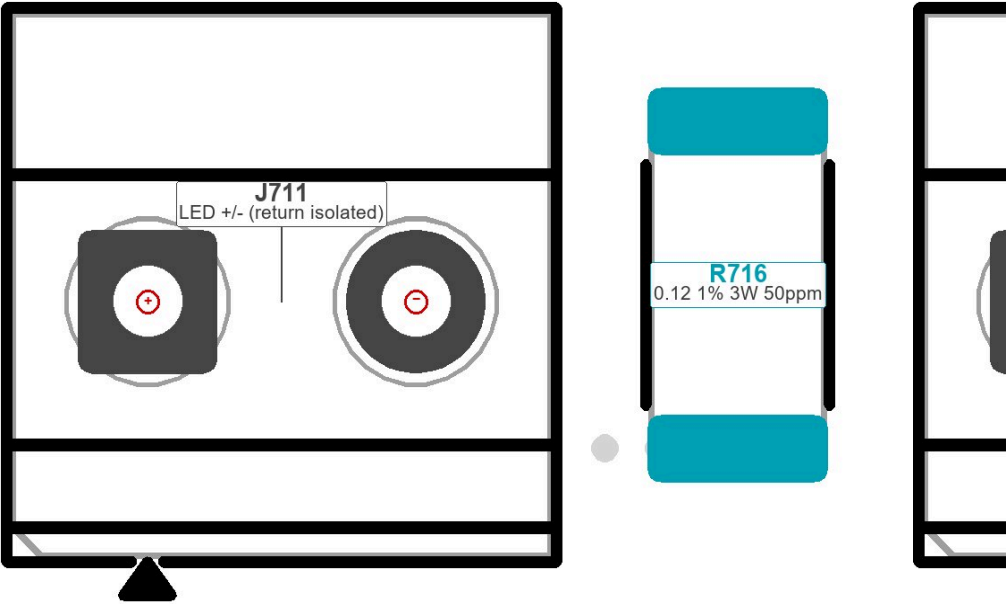
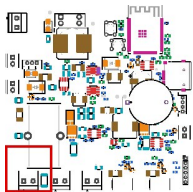
х 75–100 мм, у 50–75 мм от левого верхнего угла платы. Цвет площадок и рамки подписи — шаг.
Красный кружок: К — катод, + — плюс, 1 — вывод 1, G/S/D — затвор/исток/сток.



BT301 CR2032 / NO CHARGE шаг 10	C302 2.2u 16V шаг 5	C303 100n 50V шаг 4	C721 2.2u 50V шаг 6
C726 10u 100V шаг 6	C727 10u 100V шаг 6	C728 10u 100V шаг 6	D301 TPD2E2U06DCKR шаг 3
D302 TPD2E2U06DCKR шаг 3	F301 PTC 0.10A / >=16V шаг 6	J301 SHT4x / XH 2.50 шаг 9	J302 FLOAT / 3.5 mm шаг 9
R305 1k 1% шаг 4	R306 10k 5% шаг 5	R725 0.047 1% >=1W шаг 6	R727 316k 1% шаг 4
R728 10k 1% шаг 5	U720 AL8853S-13 шаг 2		

Плоскость A4

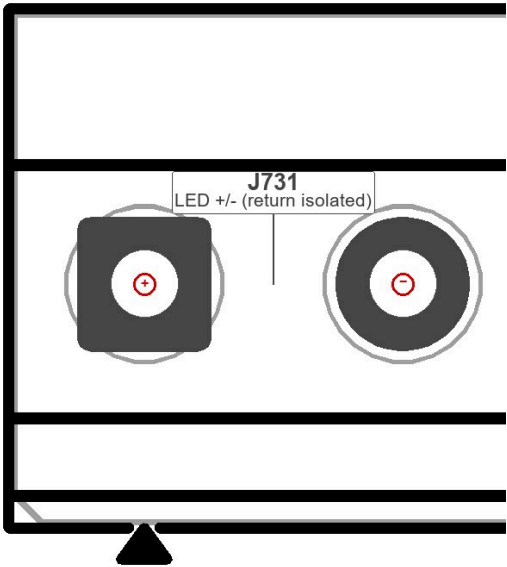
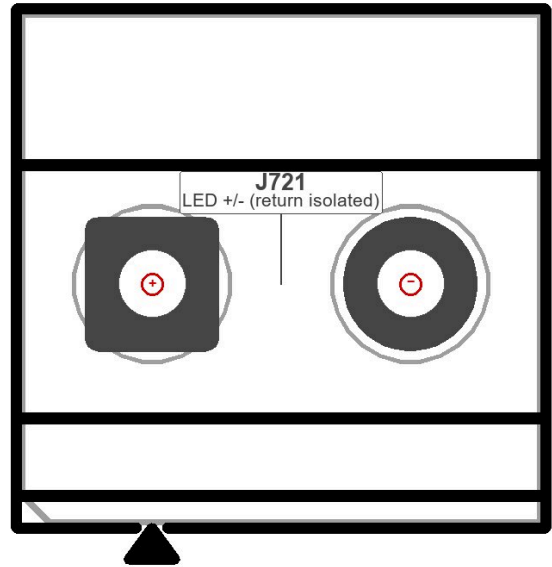
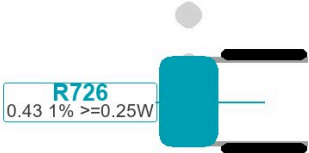
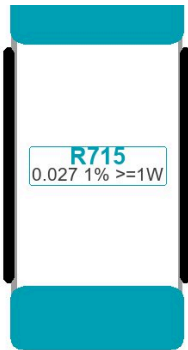
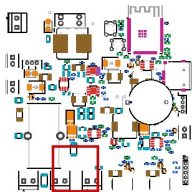
х 0–25 мм, у 75–100 мм от левого верхнего угла платы. Цвет площадок и рамки подписи — шаг. Красный кружок: К — катод. + — плюс. 1 — вывод 1. G/S/D — затвор/исток/сток.



J711 LED +/- (return isolated) шаг 9	R716 0.12 1% 3W 50ppm шаг 6
--------------------------------------	-----------------------------

Плоскость В4

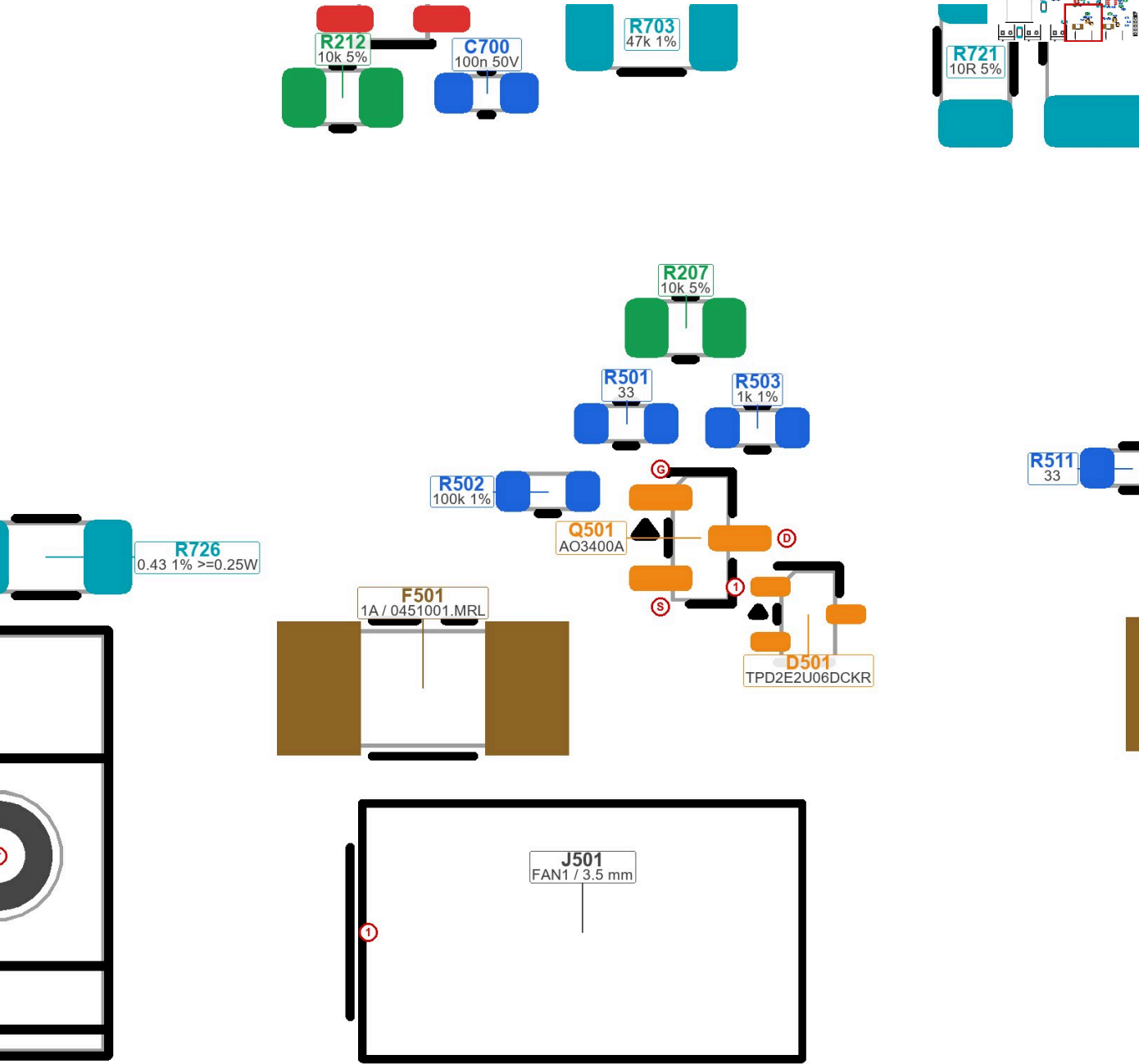
х 25–50 мм, у 75–100 мм от левого верхнего угла платы. Цвет площадок и рамки подписи — шаг. Красный кружок: К — катод, + — плюс, 1 — вывод 1, G/S/D — затвор/исток/сток.



J721 LED +/- (return isolated) шаг 9	J731 LED +/- (return isolated) шаг 9	R715 0.027 1% >=1W шаг 6
--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------

Плоскость C4

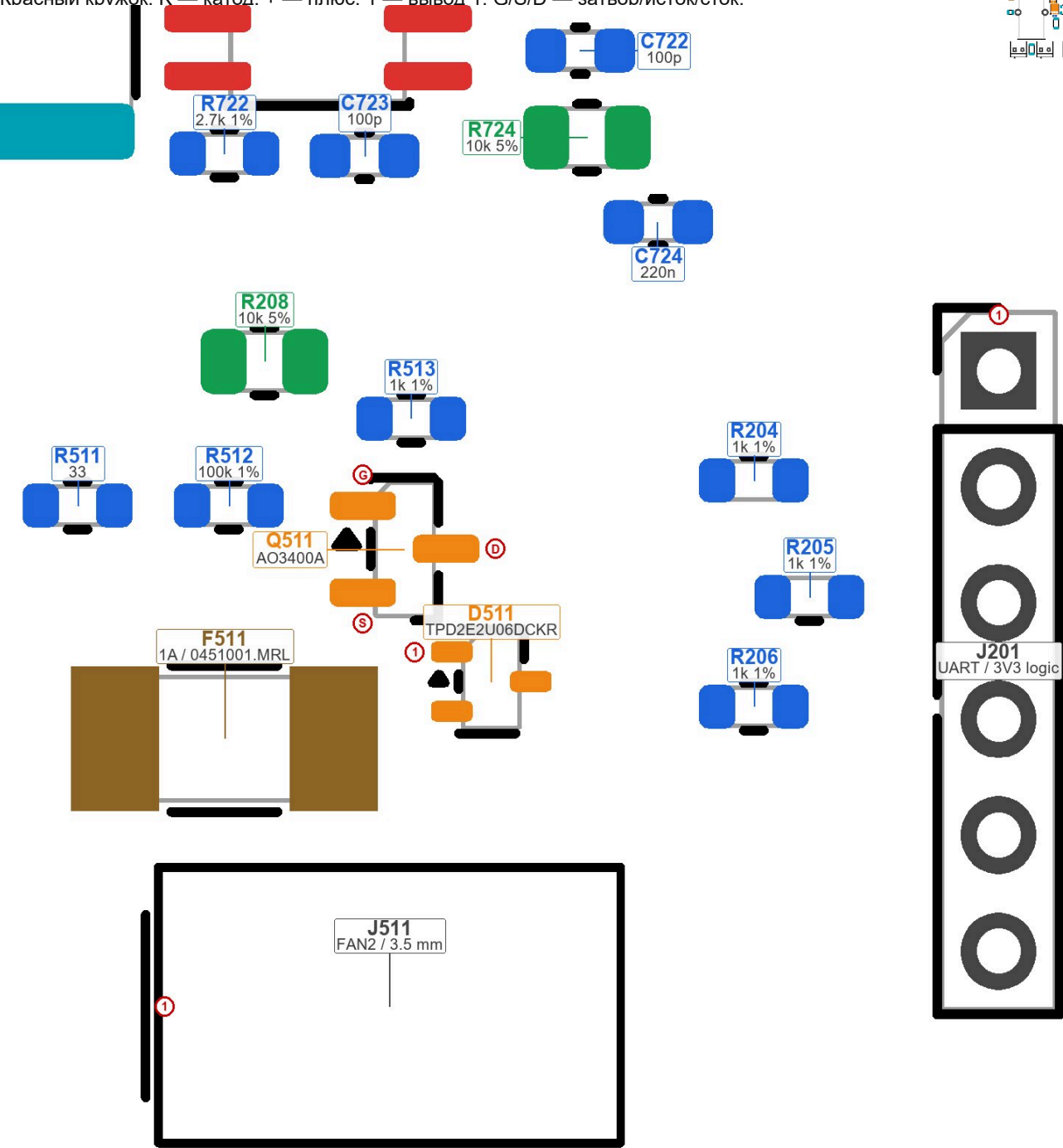
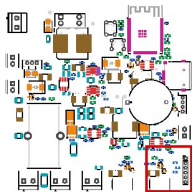
х 50–75 мм, у 75–100 мм от левого верхнего угла платы. Цвет площадок и рамки подписи — шаг. Красный кружок: К — катод, + — плюс, 1 — вывод 1, G/S/D — затвор/исток/сток.



C700 100n 50V шаг 4	D501 TPD2E2U06DCKR шаг 3	F501 1A / 0451001.MRL шаг 7	J501 FAN1 / 3.5 mm шаг 9
Q501 AO3400A шаг 3	R207 10k 5% шаг 5	R212 10k 5% шаг 5	R501 33 шаг 4
R502 100k 1% шаг 4	R503 1k 1% шаг 4	R721 10R 5% шаг 6	R726 0.43 1% >=0.25W шаг 6

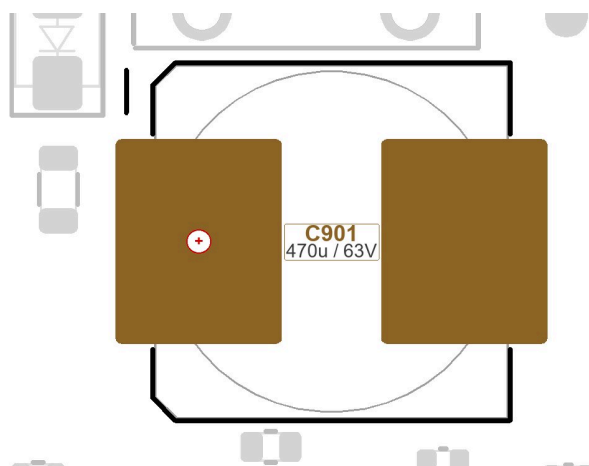
Плоскость D4

х 75–100 мм, у 75–100 мм от левого верхнего угла платы. Цвет площадок и рамки подписи — шаг.
Красный кружок: К — катод. + — плюс. 1 — вывод 1. G/S/D — затвор/исток/сток.



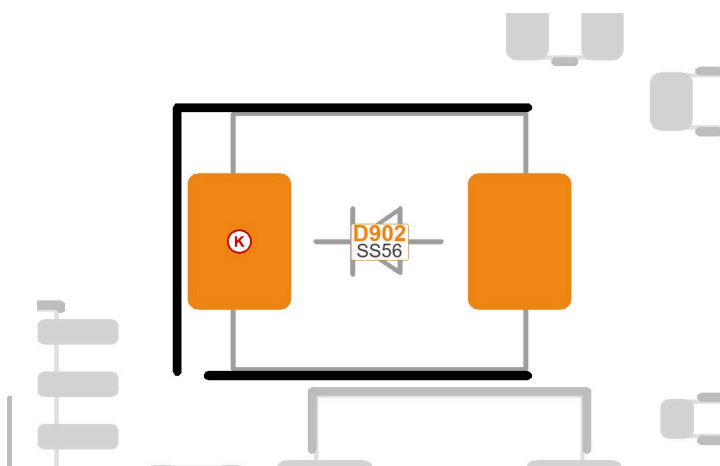
C722 100p шаг 4	C723 100p шаг 4	C724 220n шаг 4	D511 TPD2E2U06DCKR шаг 3
F511 1A / 0451001.MRL шаг 7	J201 UART / 3V3 logic шаг 9	J511 FAN2 / 3.5 mm шаг 9	Q511 AO3400A шаг 3
R204 1k 1% шаг 4	R205 1k 1% шаг 4	R206 1k 1% шаг 4	R208 10k 5% шаг 5
R511 33 шаг 4	R512 100k 1% шаг 4	R513 1k 1% шаг 4	R722 2.7k 1% шаг 4
R724 10k 5% шаг 5			

Полярность и ориентация



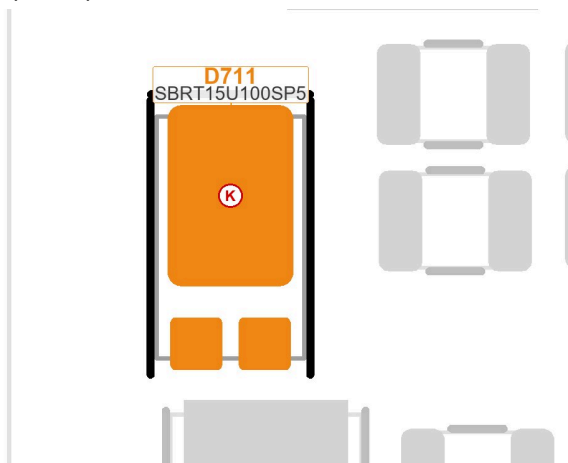
Электролиты SMD — C901 C909

Плюсовая площадка 1 отмечена красным «+». C901 — +24V, C909 — +12V; вторая площадка — земля. На корпусе минус обозначен полосой. Неправильная полярность выводит конденсатор из строя.



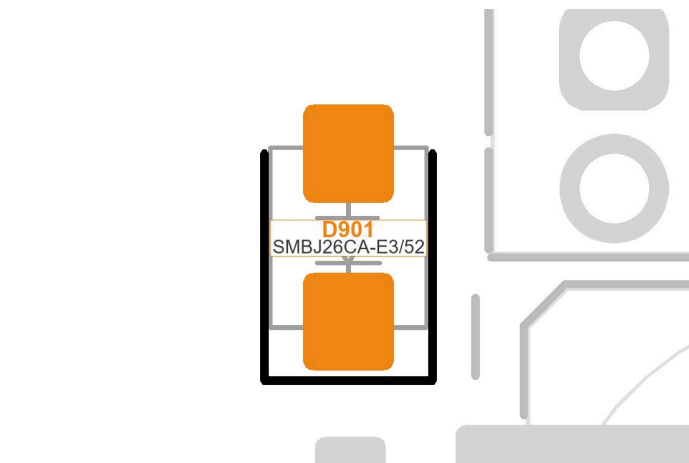
Диоды Шоттки SS56 (SMC) — D521 D902

Катод — вывод с полосой на корпусе; на плате это площадка 1 (красное «K»): D521 — к цепи PUMP_24V, D902 — к BUCK12_SW. Анод — площадка 2.



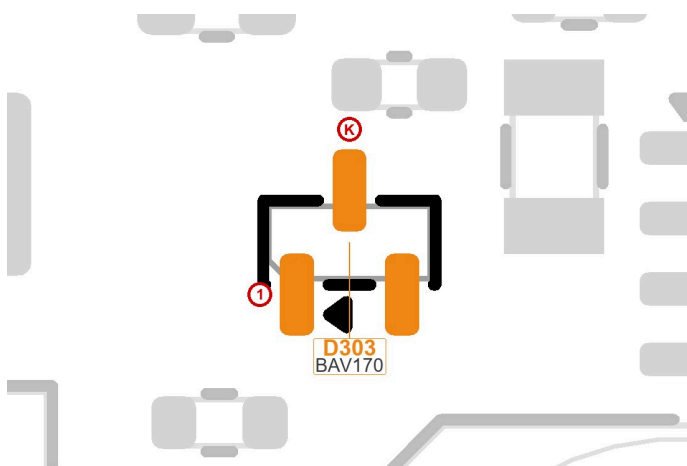
Диоды SBRT15U100SP5 (PowerDI5) — D711 D721

Катод — широкий вывод-теплоотвод (красное «K» на большой площадке, цепь LED1_OUT / LED2_OUT). Два узких вывода с другой стороны — анод (SW). Широкая площадка корпуса должна лечь на большую площадку платы.



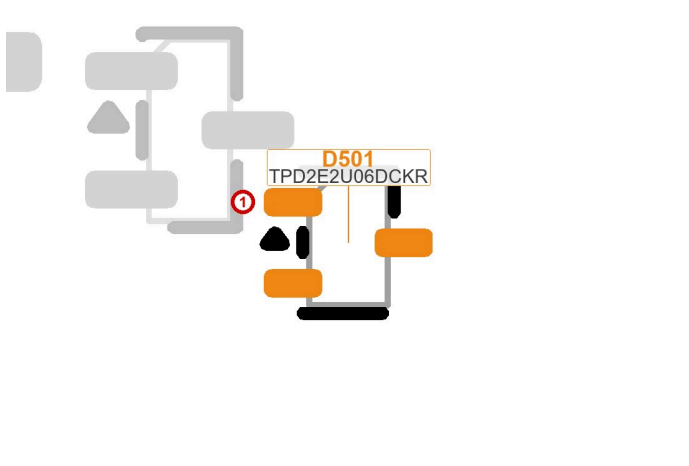
Двунаправленные диоды SMBJ26CA — D601 D901

Полярности нет — ставить любой стороной. Маркировочная полоса на таком диоде отсутствует или не имеет значения.



Диод BAV170 (SOT-23) — D303

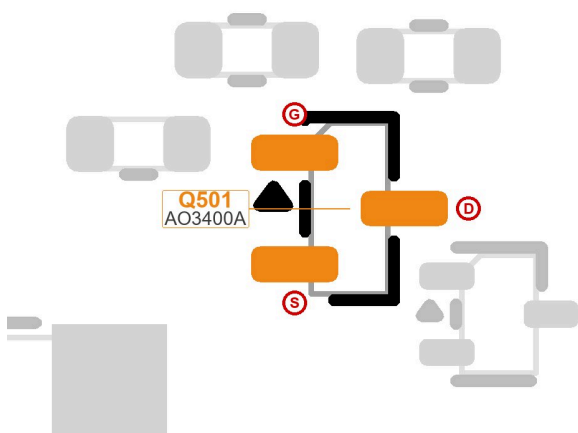
Сдвоенный диод с общим катодом: вывод 3 — общий катод (красное «K», цепь RTC_VDD), выводы 1 и 2 — аноды (+3V3 и батарея через резистор).



Защита TPD2E2U06DCKR (SC-70) — D301 D302 D501 D511

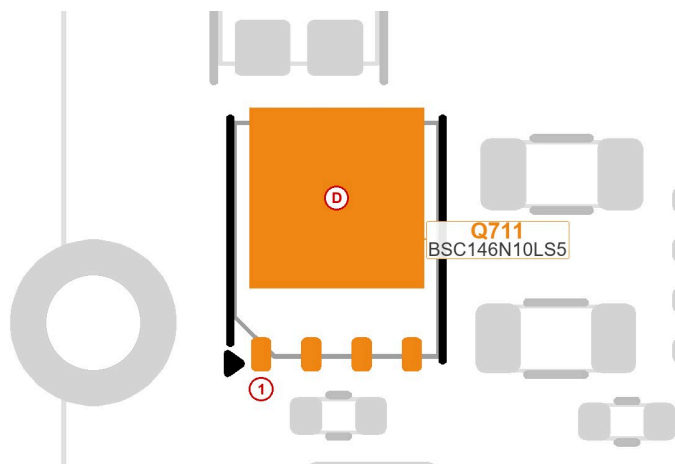
Ориентация по выводу 1 (красное «1», точка или скос на корпусе). Вывод 3 — земля.

Полярность и ориентация



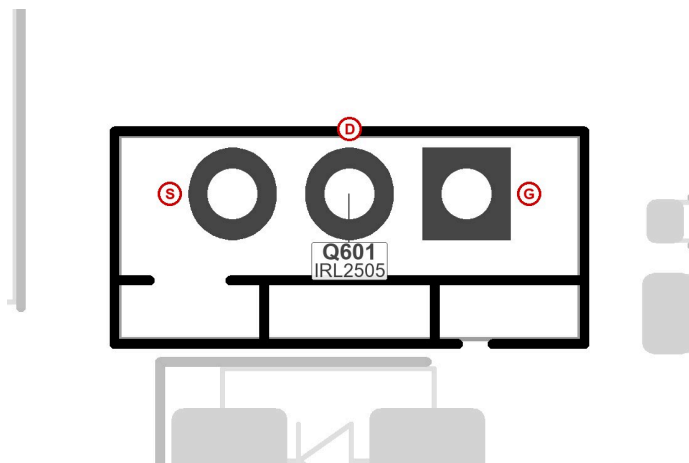
Транзисторы SOT-23 (AO3400A, AO3422) — Q501 Q511 Q521

Выводы: 1 — затвор (G), 2 — исток (S), 3 — сток (D). Вывод 3 один на своей стороне корпуса, выводы 1 и 2 — на другой.



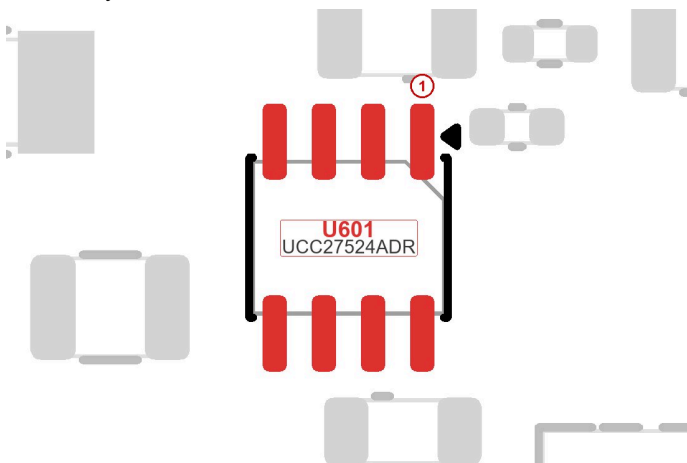
BSC146N10LS5 (TDSON-8) — Q711 Q721

Вывод 1 (красное «1») — точка на корпусе, исток. Выводы 1–3 исток, 4 затвор, 5–8 и большая площадка (красное «D») — сток. Припаять феном с пастой или прогреть большую площадку.



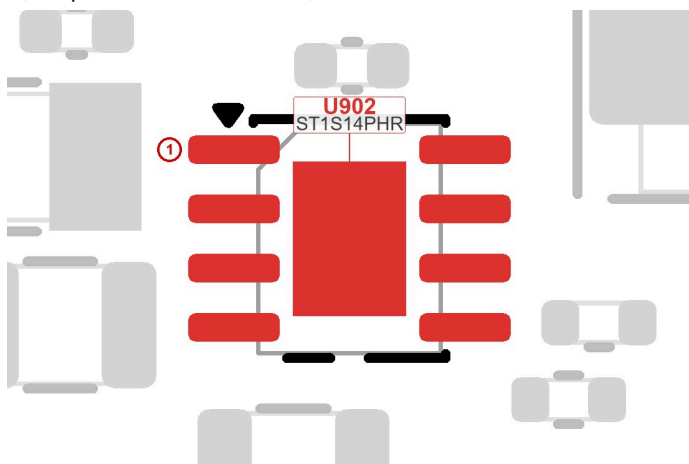
IRL2505 (TO-220, стоя) — Q601

Три ножки по порядку на плате: 1 — затвор (G, квадратная площадка), 2 — сток (D), 3 — исток (S). Лицевая сторона корпуса (с надписью) смотрит к верху рисунка, металлическая пластина — к нижней стороне, где контур корпуса выступает дальше от ножек. Радиатор не нужен: при 4,2 А рассеивается около 0,14 Вт.



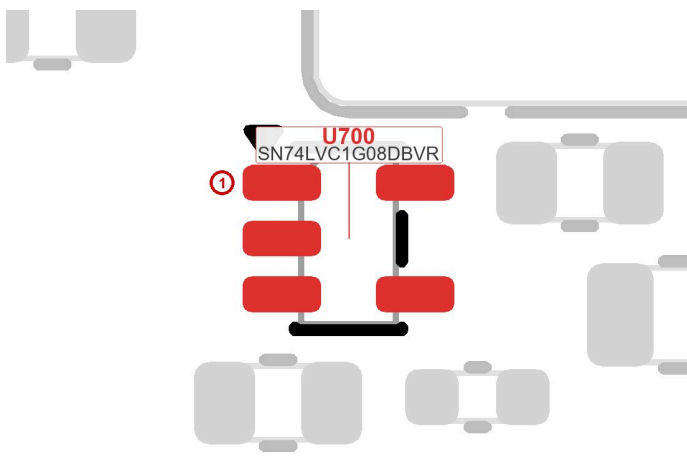
SOIC-8: U301, U601, U710, U720 — U301 U601 U710 U720

Вывод 1 — красное «1»; на корпусе — точка или скол возле вывода 1. Остальные выводы — против часовой стрелки при взгляде сверху.



SOIC-8 с площадкой EP: U101, U902 — U101 U902

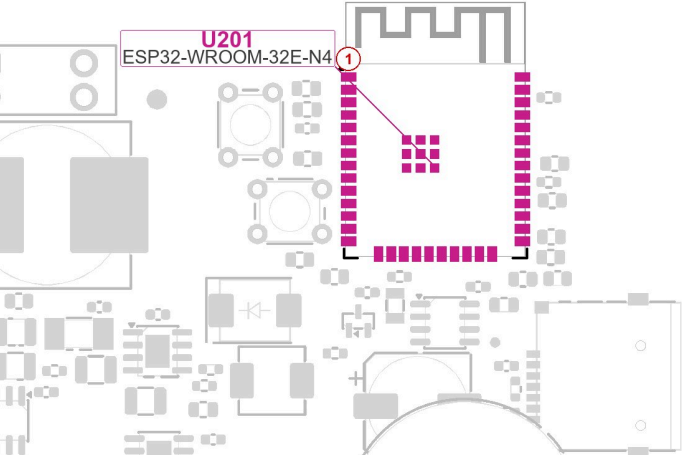
Вывод 1 — красное «1». Площадка EP под корпусом (земля) припаивается феном.



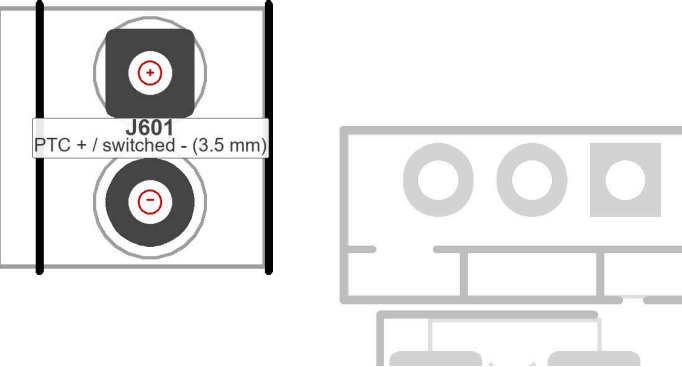
SOT-23-5: U700 — U700

Вывод 1 — красное «1» (точка на корпусе); на противоположной стороне два вывода (4, 5), на этой три (1, 2, 3).

Полярность и ориентация

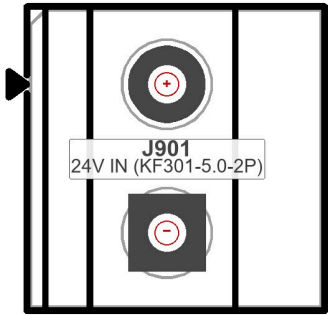


Модуль ESP32-WROOM-32E: U201 — U201
Вывод 1 (GND) — красное «1», угол модуля у левого края; антенна (печатный зигзаг) — к верхнему краю платы, над ней нет меди и деталей. Под модулем площадка земли: прогреть феном.



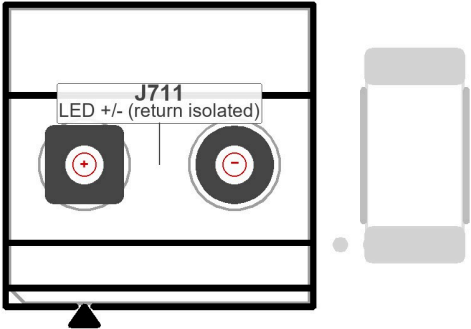
Клеммники 3,5 мм: PTC, насос, поплавок — J601 J521 J302
J601 — нагреватель: «+» = +24V_LOADS, «-» = коммутируемый минус. J521 — помпа 24 В: «+» = PUMP_24V, «-» = сток ключа. J302 — датчик уровня (поплавок): вывод 1 сигнал, вывод 2 земля. Провод входит со стороны ближайшего края.

Вывод	Назначение	Цепь
1	+	+24V_LOADS
2	-	HEATER_DRAIN



Клеммники питания — J901
J901 — вход 24 В: отмечены «+» (+24V) и «-» (GND), провод входит со стороны левого края платы.

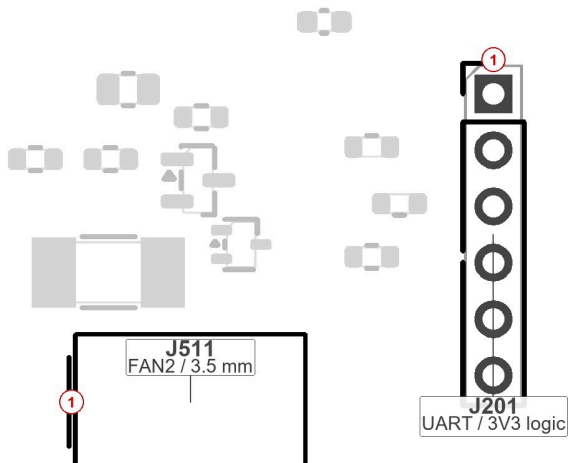
Вывод	Назначение	Цепь
1	-	GND
2	+	+24V



Клеммники LED: J711, J721, J731 — J711 J721 J731
Плюс светильника — вывод 1 (LEDx_OUT), минус — вывод 2 (LEDx_RETURN). J721 и J731 — две ветви канала CH2 (+ у них общий). Провод входит снизу.

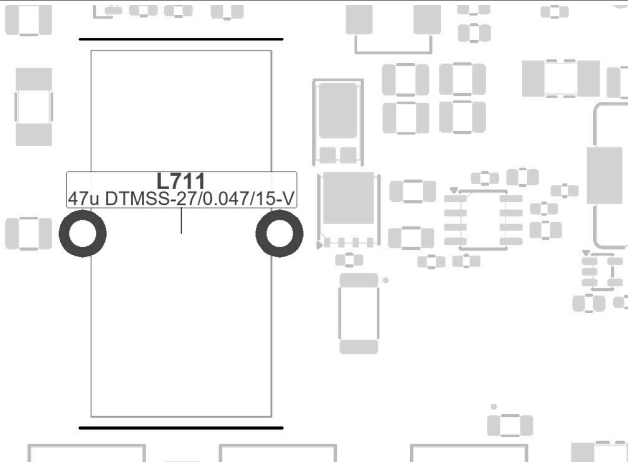
Вывод	Назначение	Цепь
1	+	LED1_OUT
2	-	LED1_RETURN

Полярность и ориентация

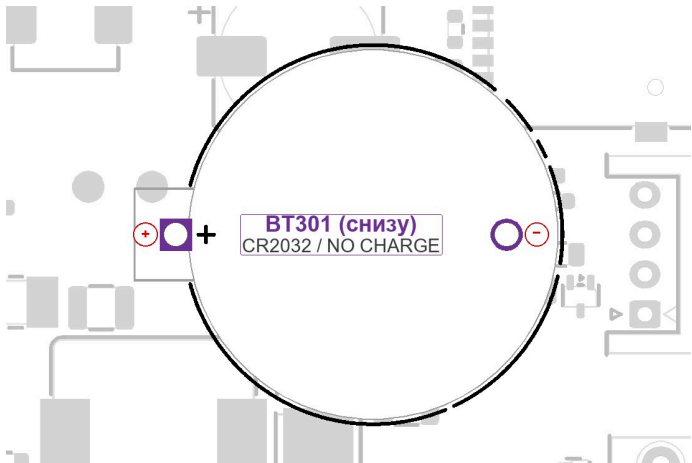


Разъёмы J201 (UART), J301 (SHT), J501/J511 (вентиляторы) — J201 J301 J501 J511
Вывод 1 — красное «1». J201: 1 GND, 2 3V3, 3 TX (от ESP), 4 RX (к ESP), 5 EN, 6 IO0. J301: 1 3V3, 2 GND, 3 SDA, 4 SCL. J501/J511: 1 GND, 2 +12V, 3 TACH, 4 PWM. Угловой J301 — розетка смотрит наружу, к правому краю платы.

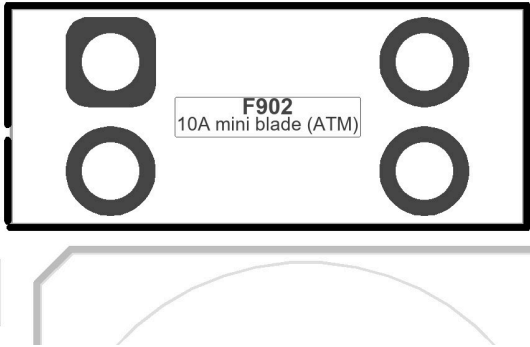
Вывод	Назначение	Цепь
1	GND	GND
2	3V3	VREF_3V3
3	TX	PROG_TX_FROM_ESP
4	RX	PROG_RX_TO_ESP
5	EN	ESP_EN
6	IO0	ESP_IO0



Тороид L711 — L711
Две площадки с отверстиями Ø2,4 мм: выводы Ø1,9 мм. Полярности нет. Тороид стоит на ребре, зазор до платы не больше 2 мм, ставится последним; закрепить корпус клеем.

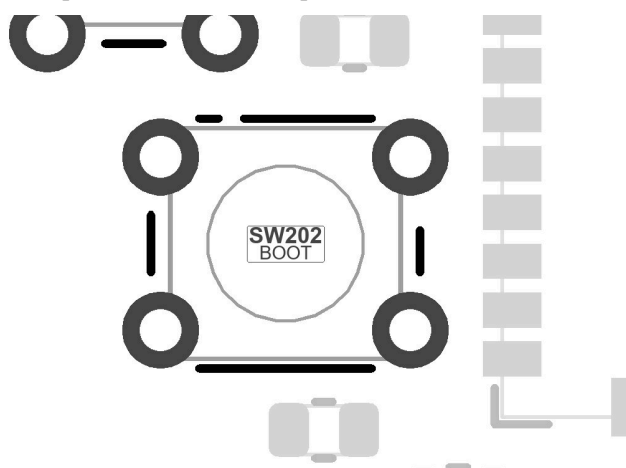


Держатель батарейки BT301 (снизу) и CR2032 — BT301
Держатель ставится на нижнюю сторону, контакты в отверстия, пайка сверху. Красное «+» — плюсовой вывод держателя (RTC_VBAT), «-» — земля. Батарейка CR2032 плюсом к плюсовому контакту держателя.



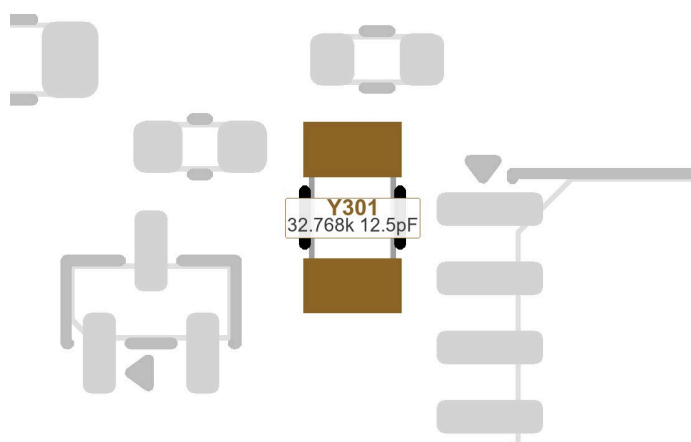
Держатель предохранителя F902 — F902
Держатель ATM mini (4 вывода), ориентация по контуру на шёлке. Предохранитель 10 А вставить после проверки платы. Полярности нет.

Полярность и ориентация



Кнопки SW201 (RESET) и SW202 (BOOT) — SW201 SW202

Кнопки 6×6×10: выводы входят в отверстия только в одном положении (прямоугольный шаблон). Полярности нет; не путать надписи RESET и BOOT.



Без полярности — Y301

Кварц Y301 (32,768 кГц, SMD 3215): выводы равноправны. Так же ставятся все резисторы, керамические конденсаторы, индуктивности L101, L902, L721 и предохранители.

Контроль после сборки

№	Проверка
1	Осмотр под увеличением: перемычки между выводами U201, U902, U101, U601, U710, U720, U301, J401, непропаянные выводы SMD и выводных деталей.
2	Полярность по странице «Главное»: C901, C909, D521, D902, D711, D721, D303, все микросхемы, Q601, клеммники, BT301.
3	Значения: три разных 10 мкФ в корпусе 1210, L101/L902, шунты 2512 (R715 0,027; R716 0,12; R725 0,047), предохранители Littelfuse.
4	Мультиметр без питания: нет короткого замыкания +24V, +12V, +3V3 на GND; нагрузки (светильники, PTC, помпа, вентиляторы) не подключены.
5	Предохранитель 10 А в F902 и батарейку CR2032 вставить после проверки платы.
6	Первое включение — лабораторным блоком 24 В с ограничением тока 0,3 А, измерения по <i>review/Bench_checklist_cheap1.md</i> (напряжение +12V и +3V3, пульсации, выбросы на SW).

Если что-то нагревается без нагрузки или ток при 24 В выше ожидаемого — выключить и искать ошибку установки (полярность, перемычка, не тот номинал).